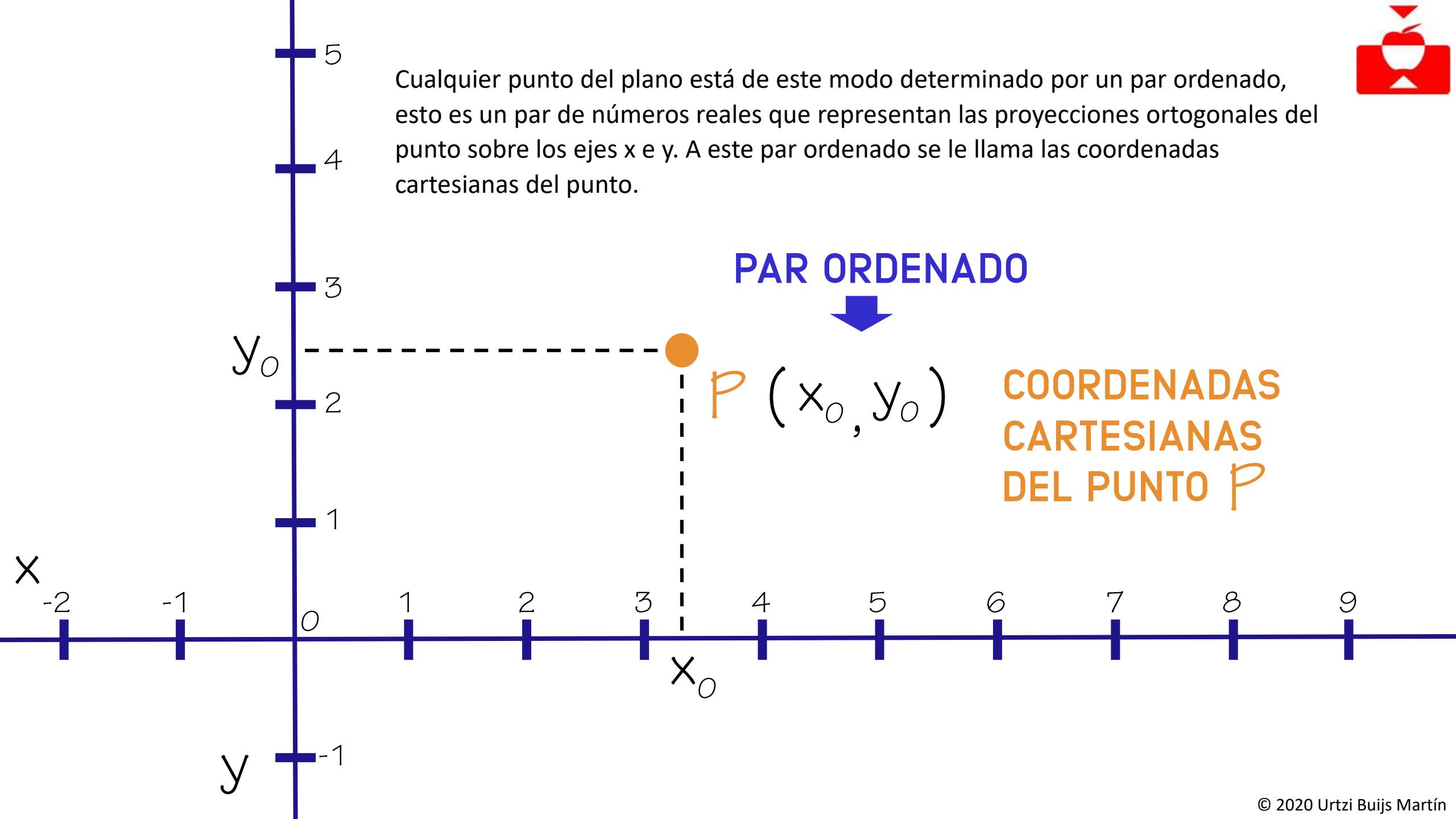
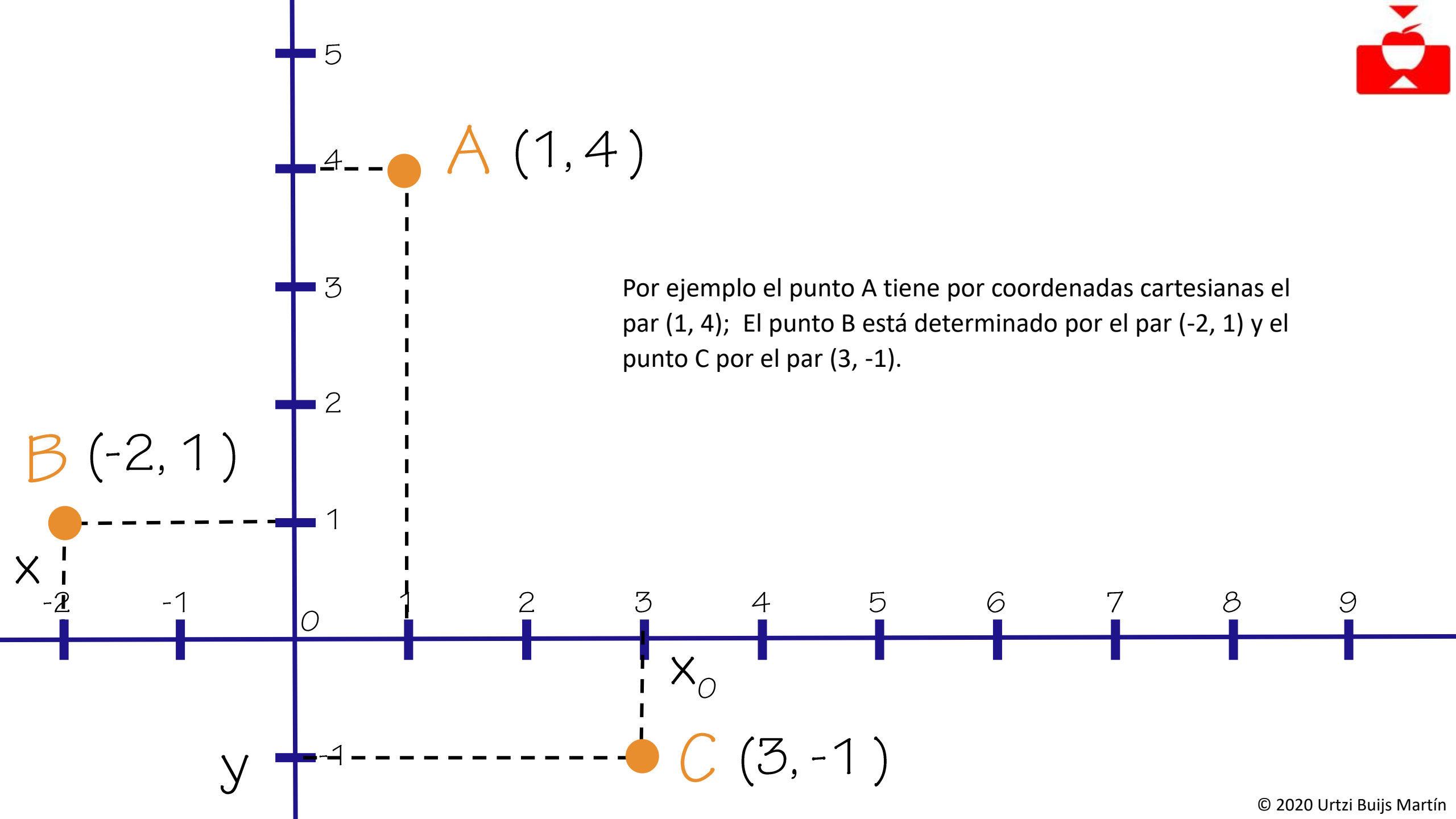


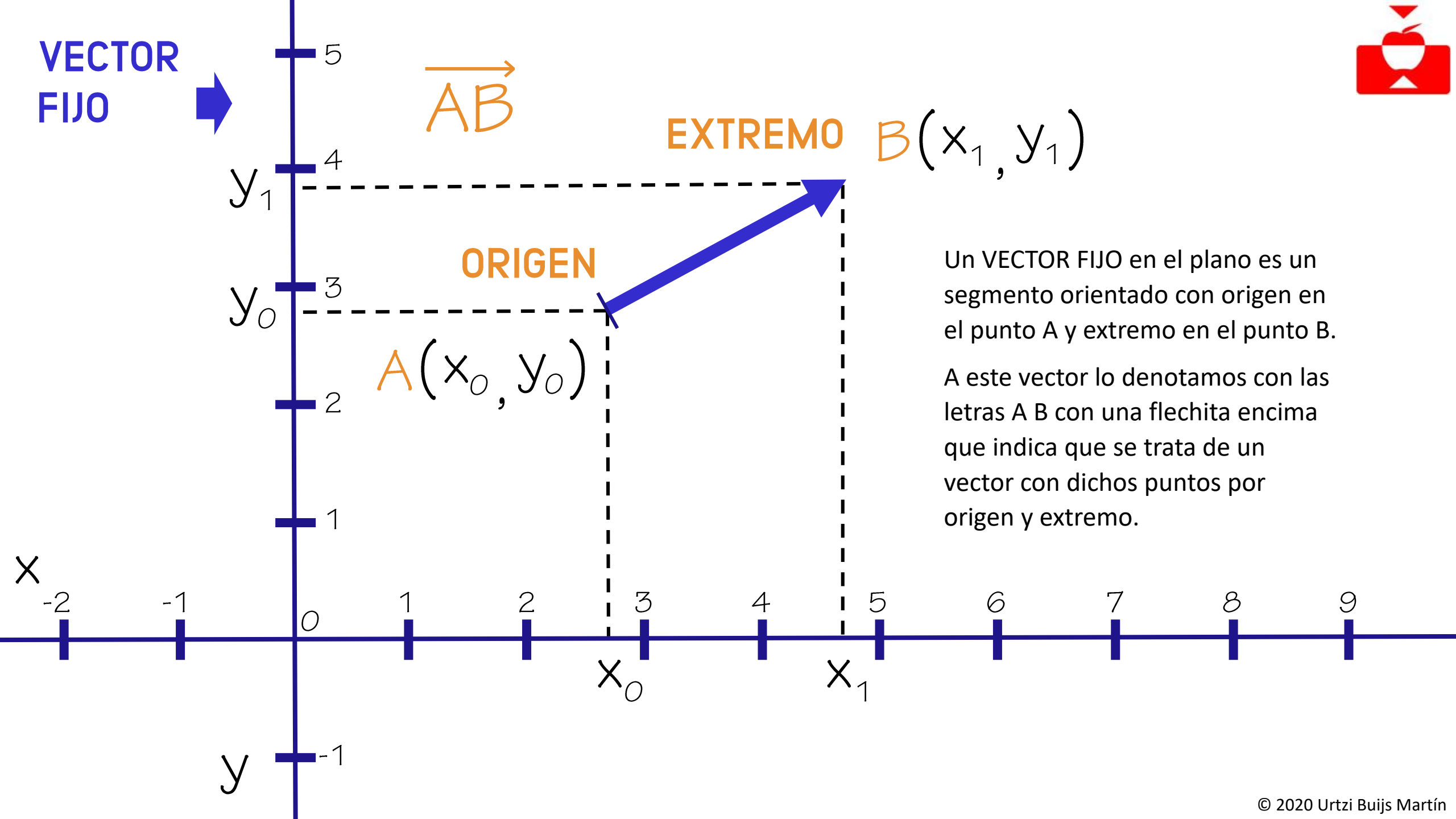


Cualquier punto del plano está de este modo determinado por un par ordenado, esto es un par de números reales que representan las proyecciones ortogonales del punto sobre los ejes x e y . A este par ordenado se le llama las coordenadas cartesianas del punto.





VECTOR
FIJO



$\overrightarrow{AB}$

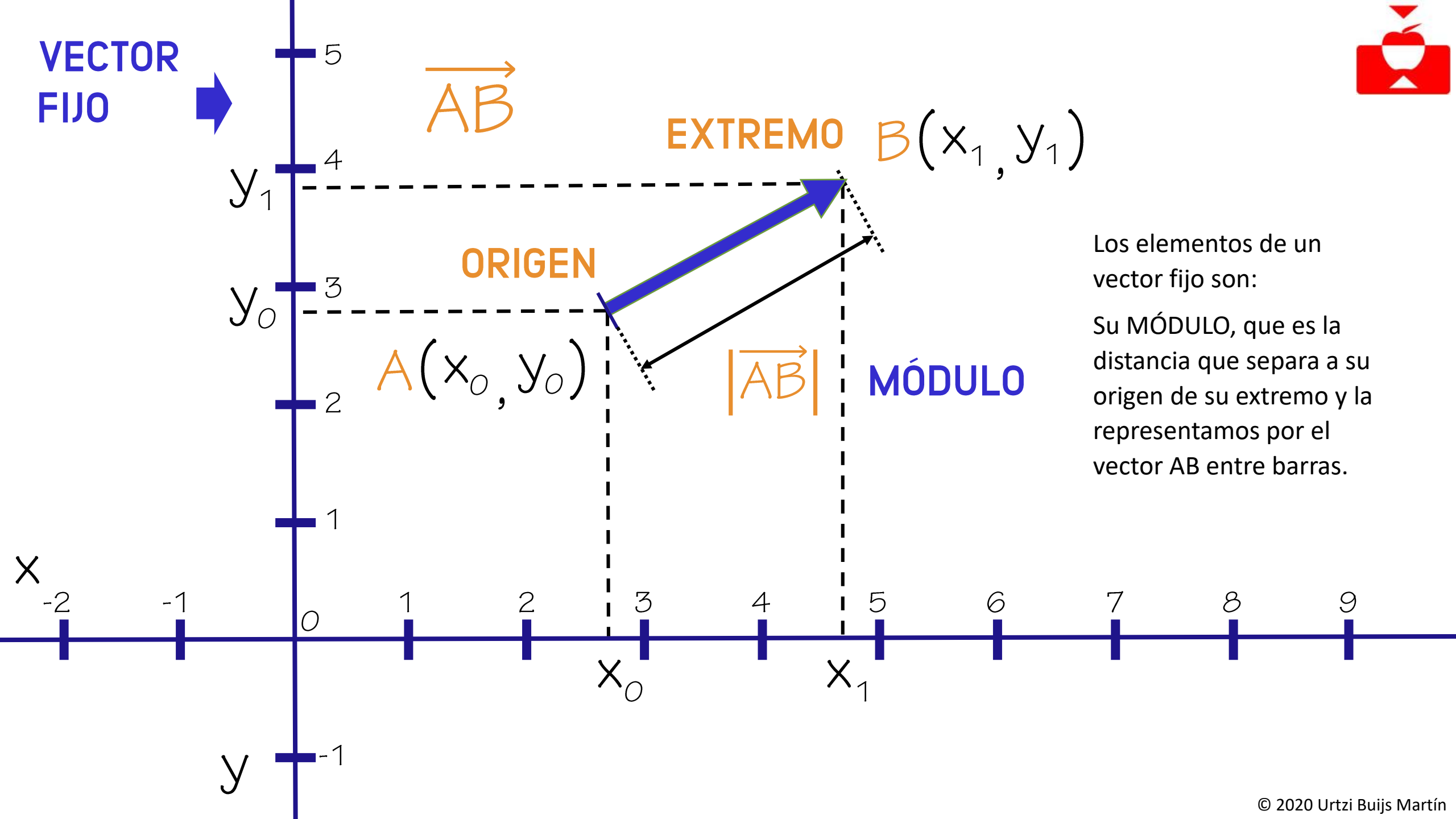
EXTREMO $B(x_1, y_1)$

ORIGEN

$A(x_0, y_0)$

Un VECTOR FIJO en el plano es un segmento orientado con origen en el punto A y extremo en el punto B. A este vector lo denotamos con las letras A B con una flechita encima que indica que se trata de un vector con dichos puntos por origen y extremo.

VECTOR
FIJO



$\overrightarrow{AB}$

EXTREMO $B(x_1, y_1)$

ORIGEN

$A(x_0, y_0)$

$|\overrightarrow{AB}|$

MÓDULO

Los elementos de un vector fijo son:
Su MÓDULO, que es la distancia que separa a su origen de su extremo y la representamos por el vector AB entre barras.

VECTOR
FIJO



$\overrightarrow{AB}$

EXTREMO

$B(x_1, y_1)$

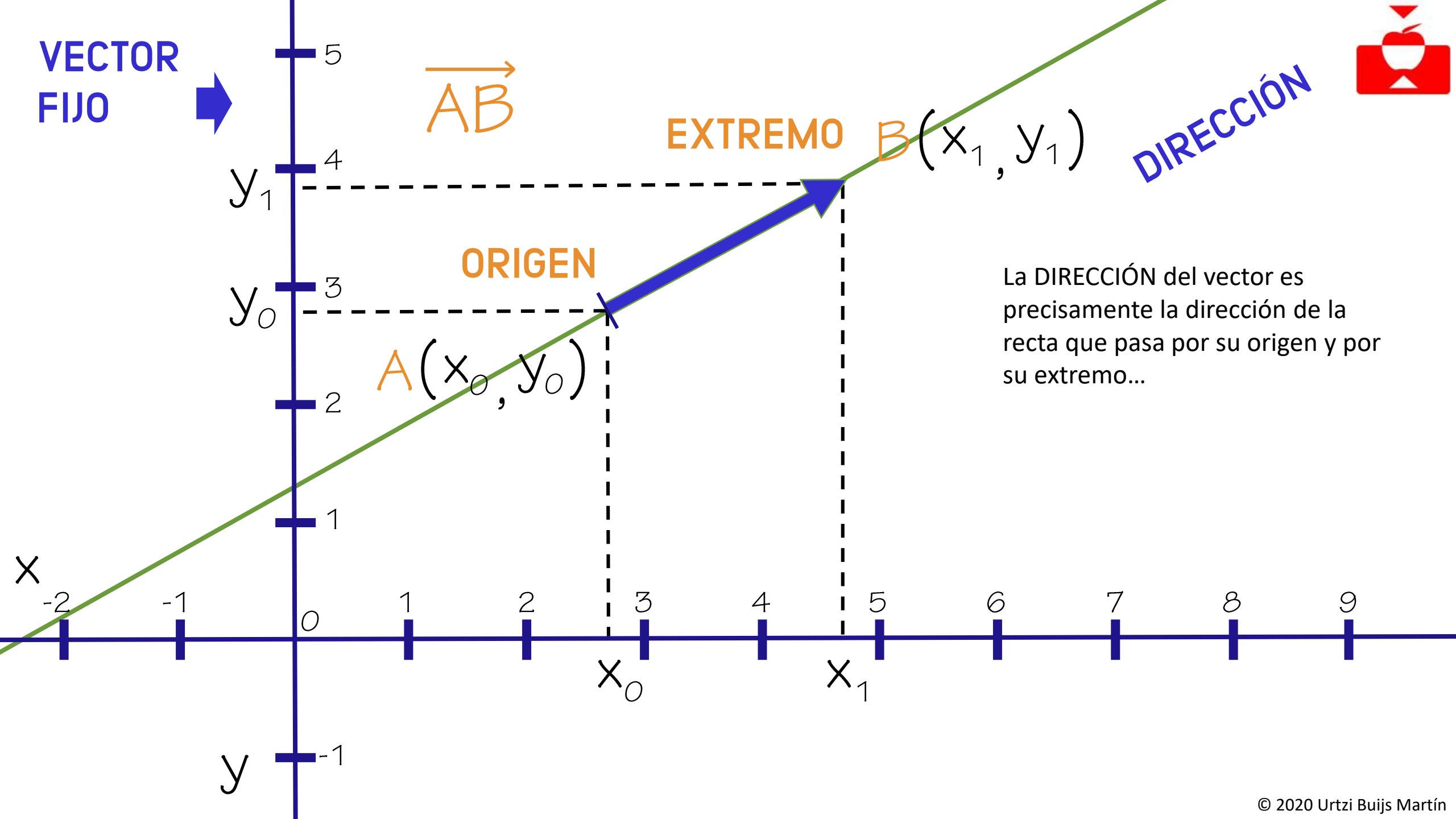
DIRECCIÓN



ORIGEN

$A(x_0, y_0)$

La DIRECCIÓN del vector es
precisamente la dirección de la
recta que pasa por su origen y por
su extremo...



VECTOR
FIJO



$\overrightarrow{AB}$

EXTREMO $B(x_1, y_1)$

DIRECCIÓN



ORIGEN

$A(x_0, y_0)$

... y la de todas sus paralelas.

x

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x_0

x_1

y

-1

1

2

y_0

3

y_1

4

5

VECTOR
FIJO



$\overrightarrow{AB}$

EXTREMO $B(x_1, y_1)$

DIRECCIÓN
SENTIDO



ORIGEN

$A(x_0, y_0)$

El SENTIDO del
vector es el sentido
determinado al ir
desde el origen al
extremo.

x

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x_0

x_1

y

-1

1

2

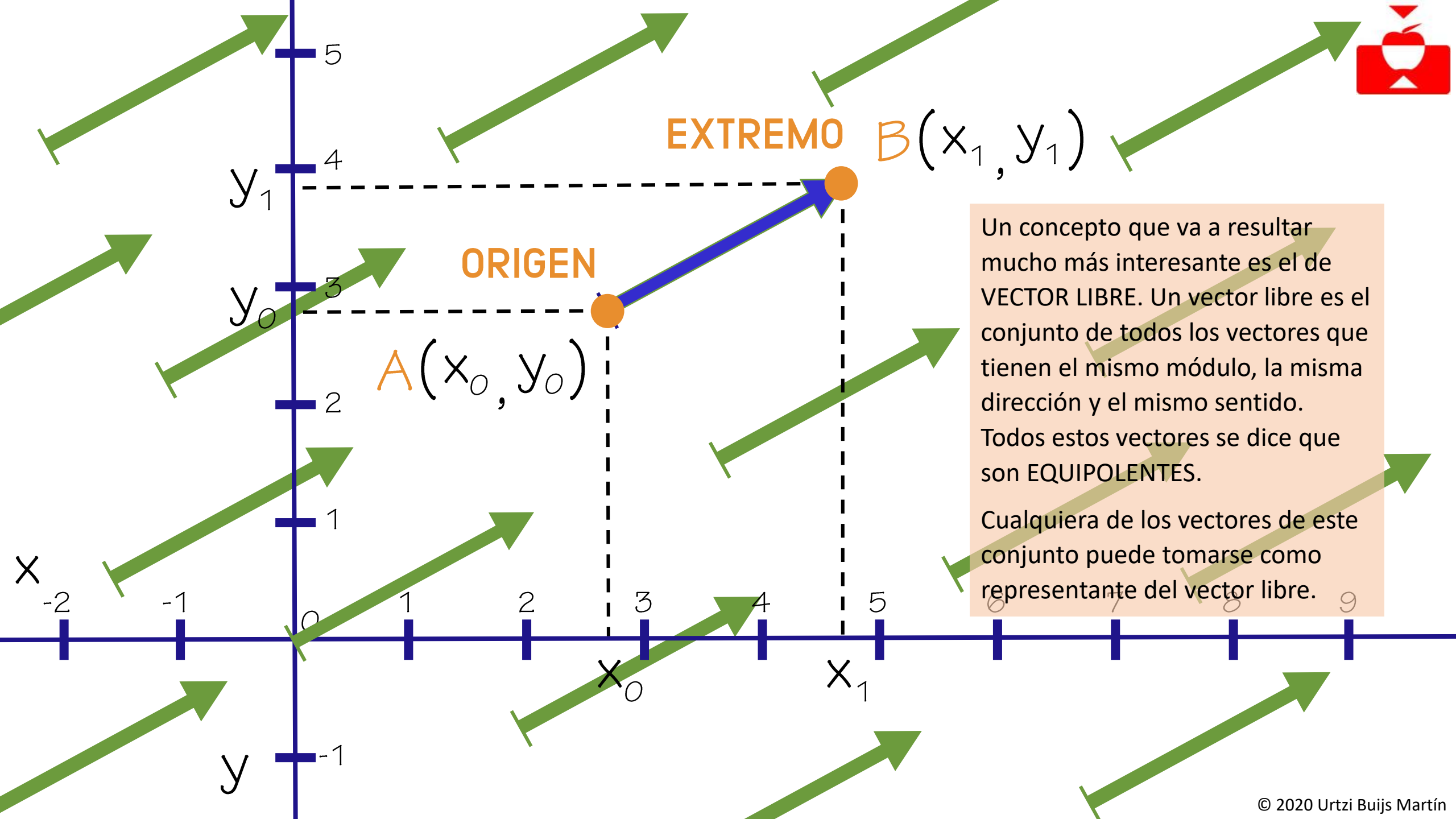
y_0

3

y_1

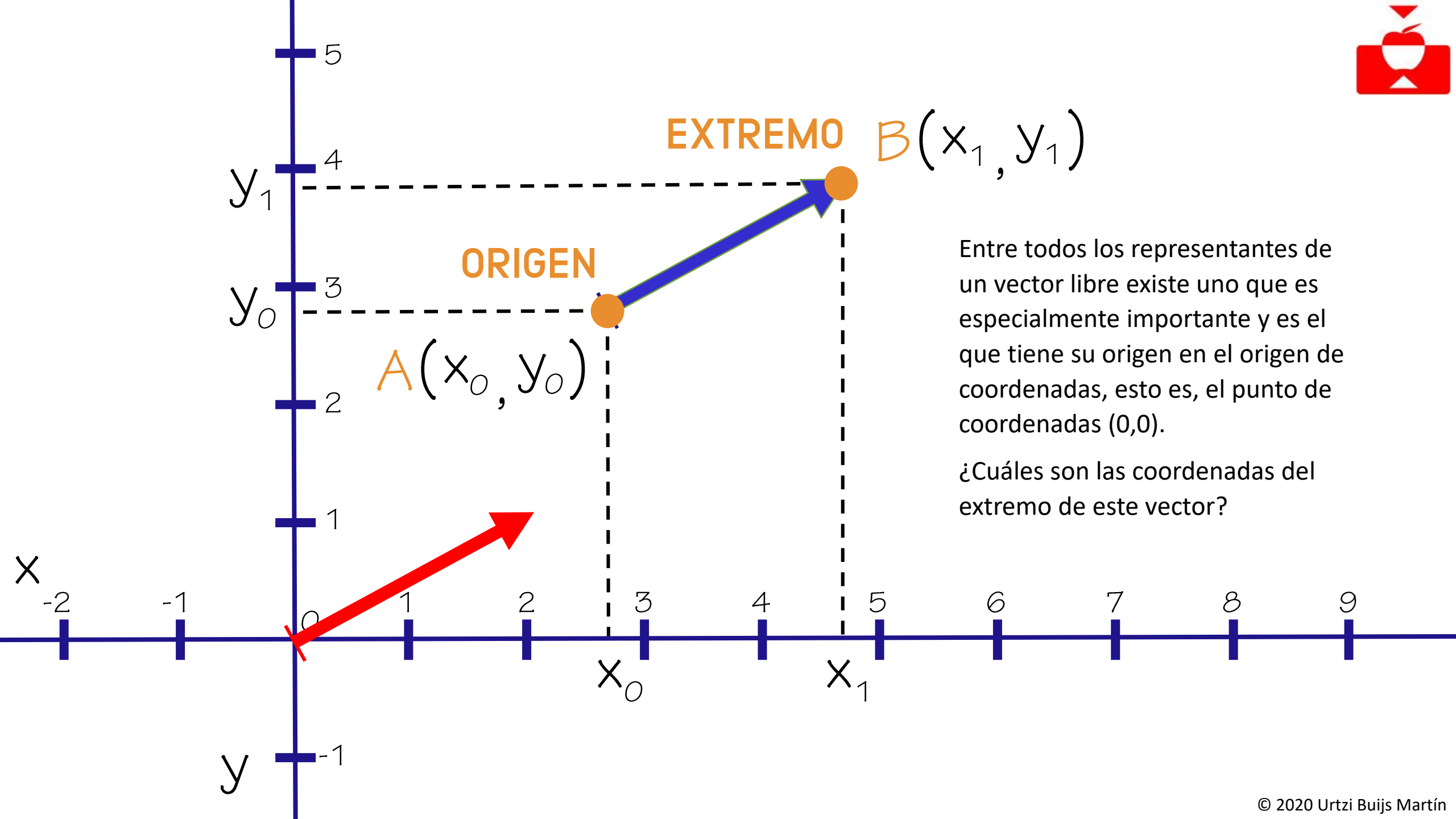
4

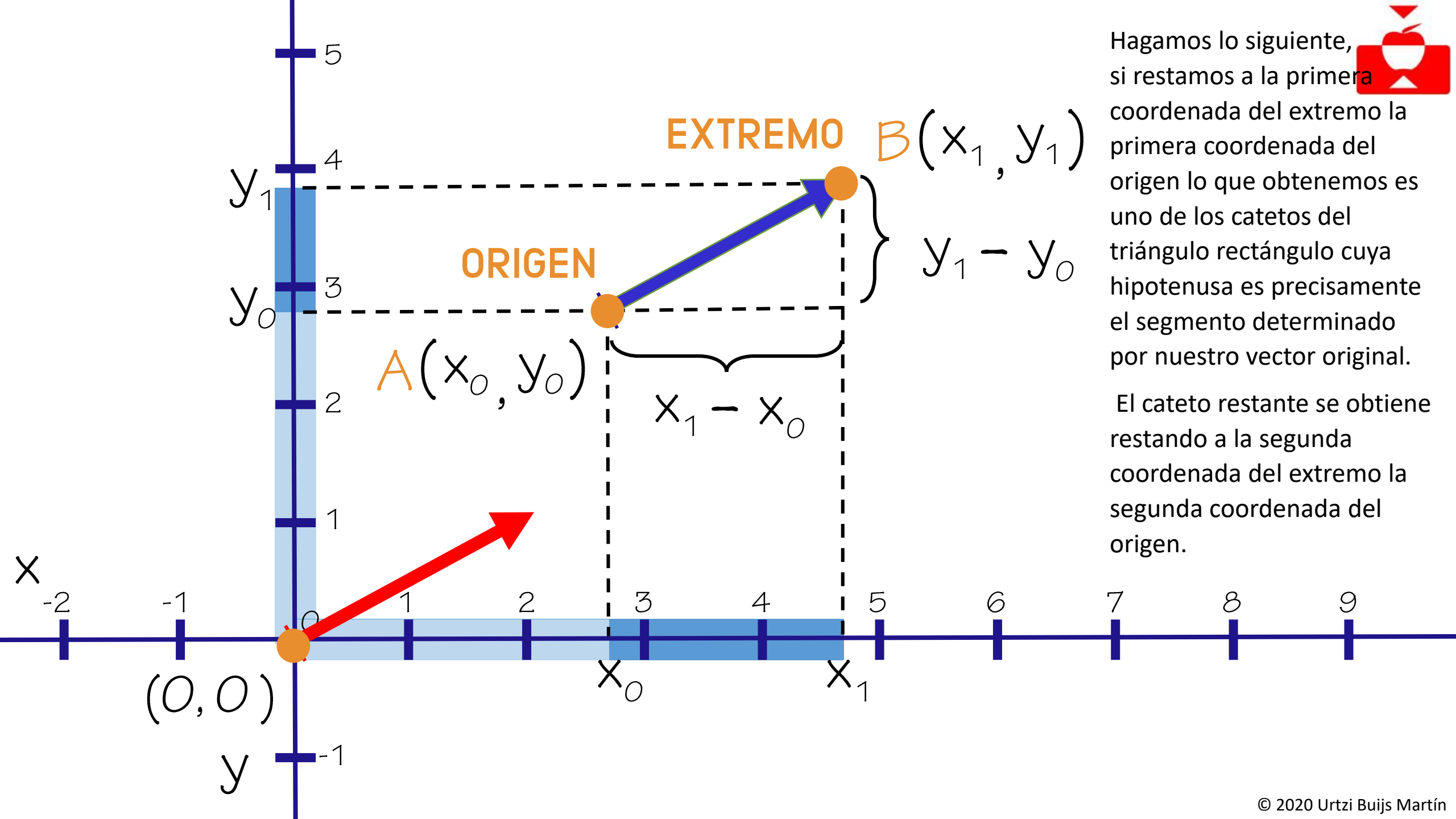
5



Un concepto que va a resultar mucho más interesante es el de VECTOR LIBRE. Un vector libre es el conjunto de todos los vectores que tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Todos estos vectores se dice que son EQUIPOLENTES.

Cualquiera de los vectores de este conjunto puede tomarse como representante del vector libre.



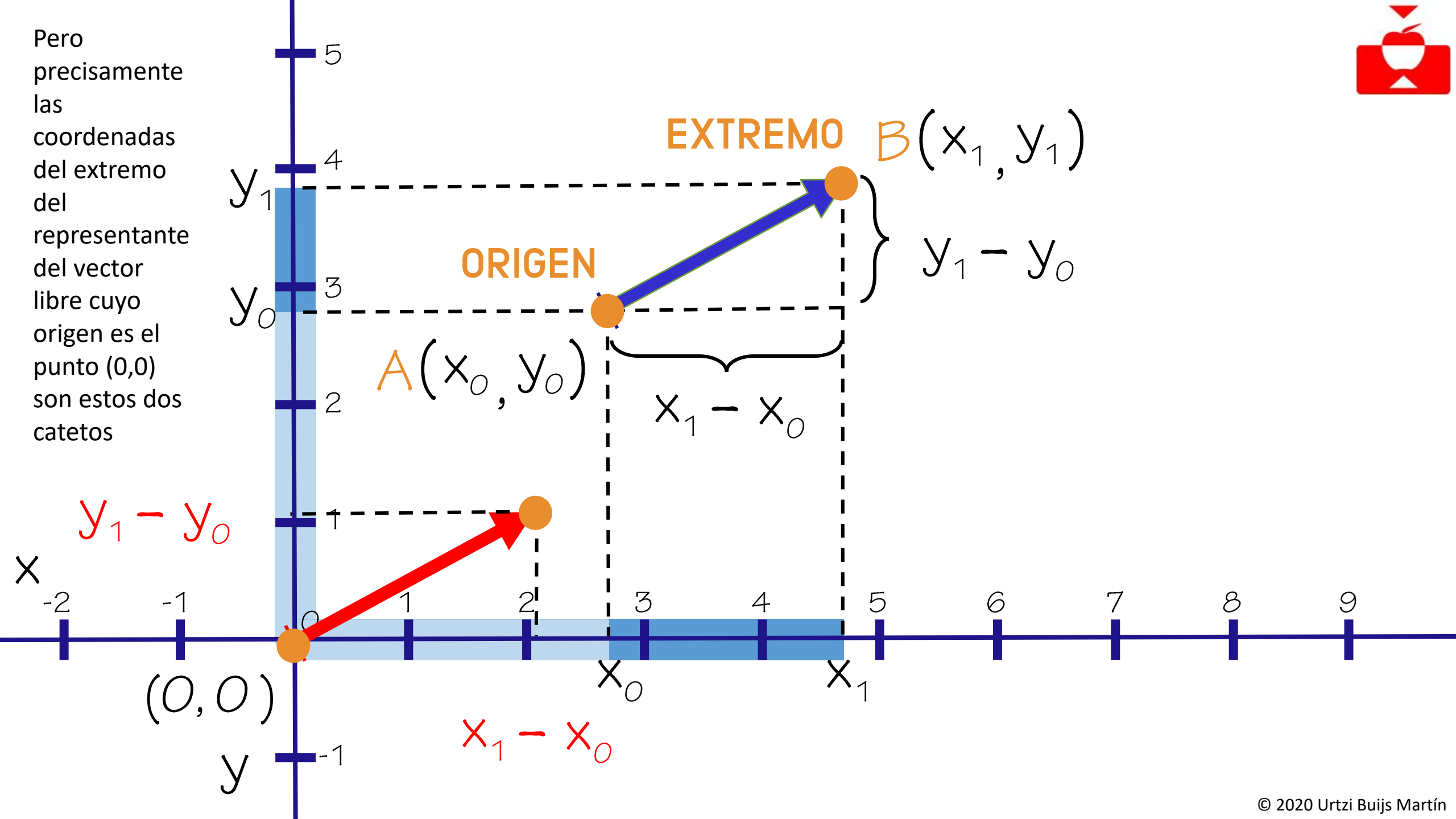


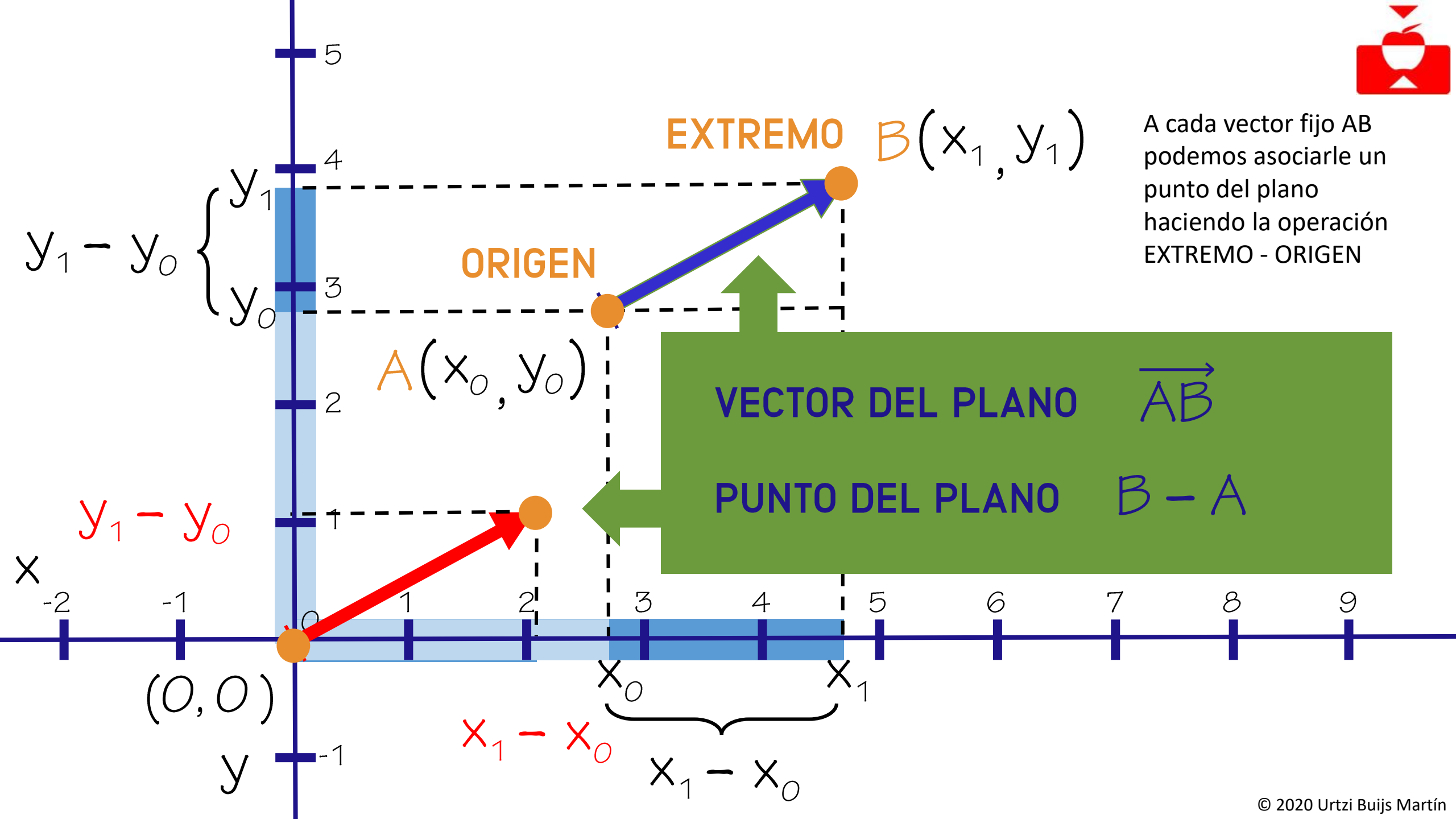
Hagamos lo siguiente, si restamos a la primera coordenada del extremo la primera coordenada del origen lo que obtenemos es uno de los catetos del triángulo rectángulo cuya hipotenusa es precisamente el segmento determinado por nuestro vector original.

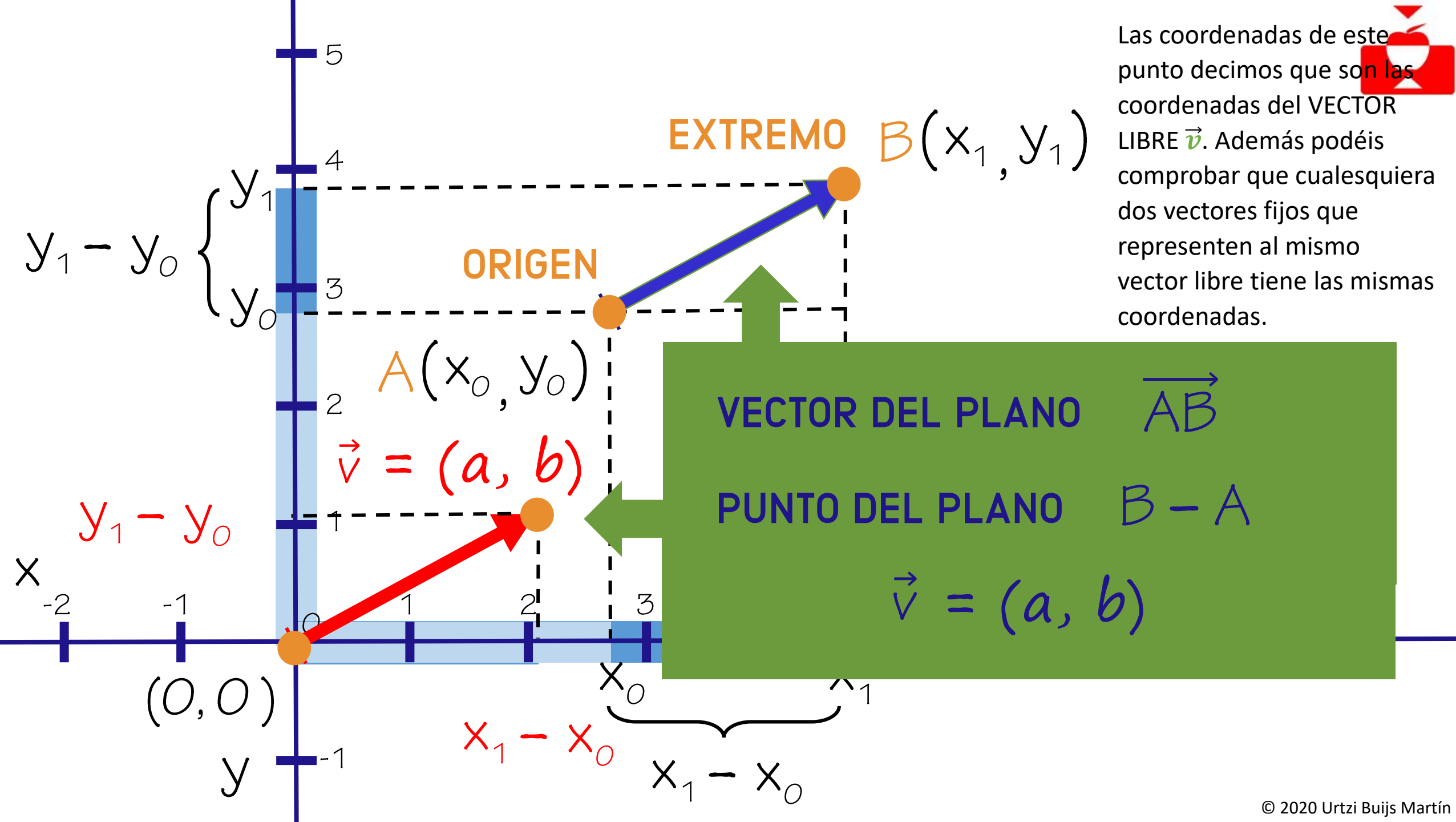
El cateto restante se obtiene restando a la segunda coordenada del extremo la segunda coordenada del origen.

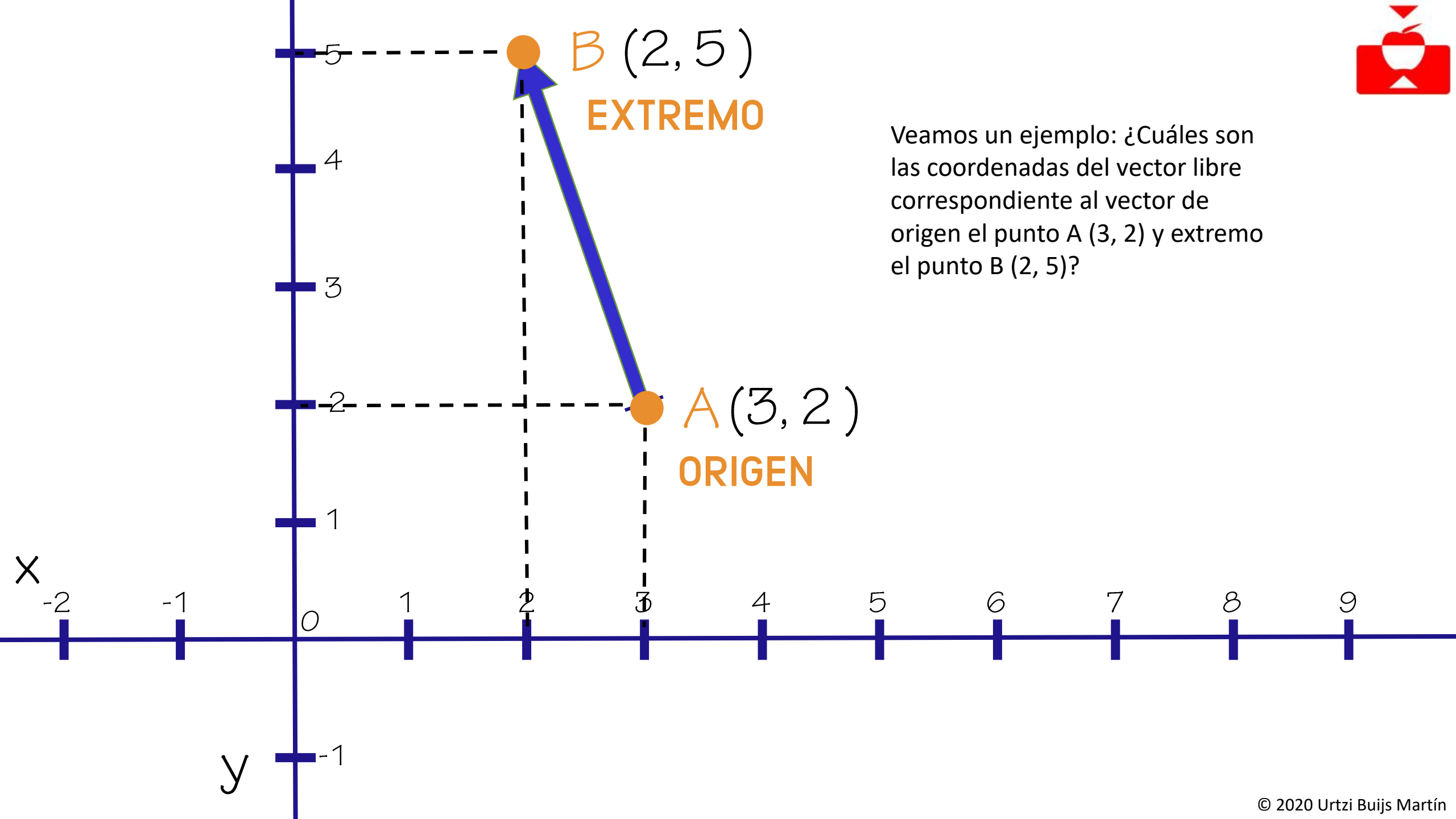


Pero
precisamente
las
coordenadas
del extremo
del
representante
del vector
libre cuyo
origen es el
punto $(0,0)$
son estos dos
catetos

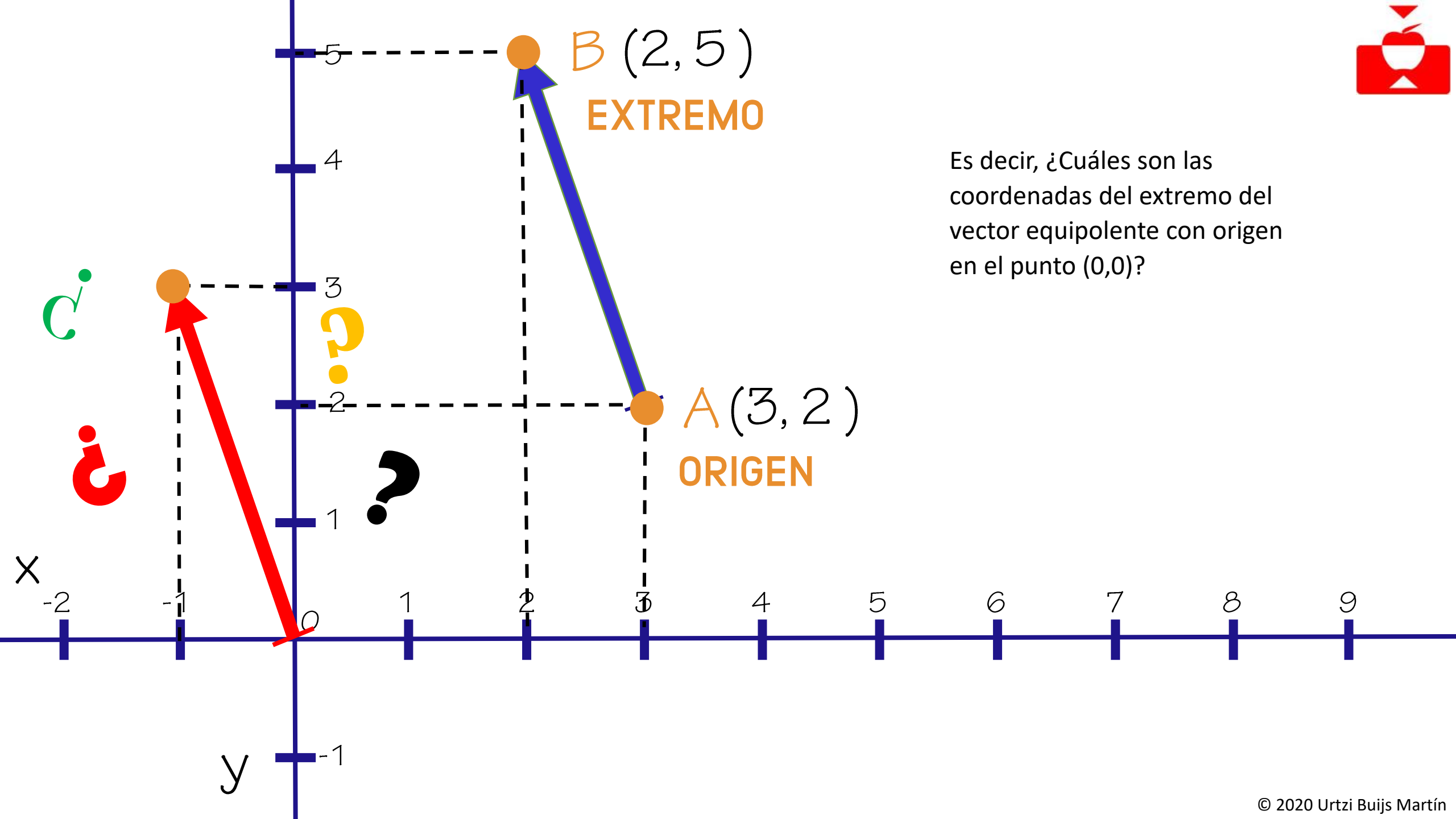


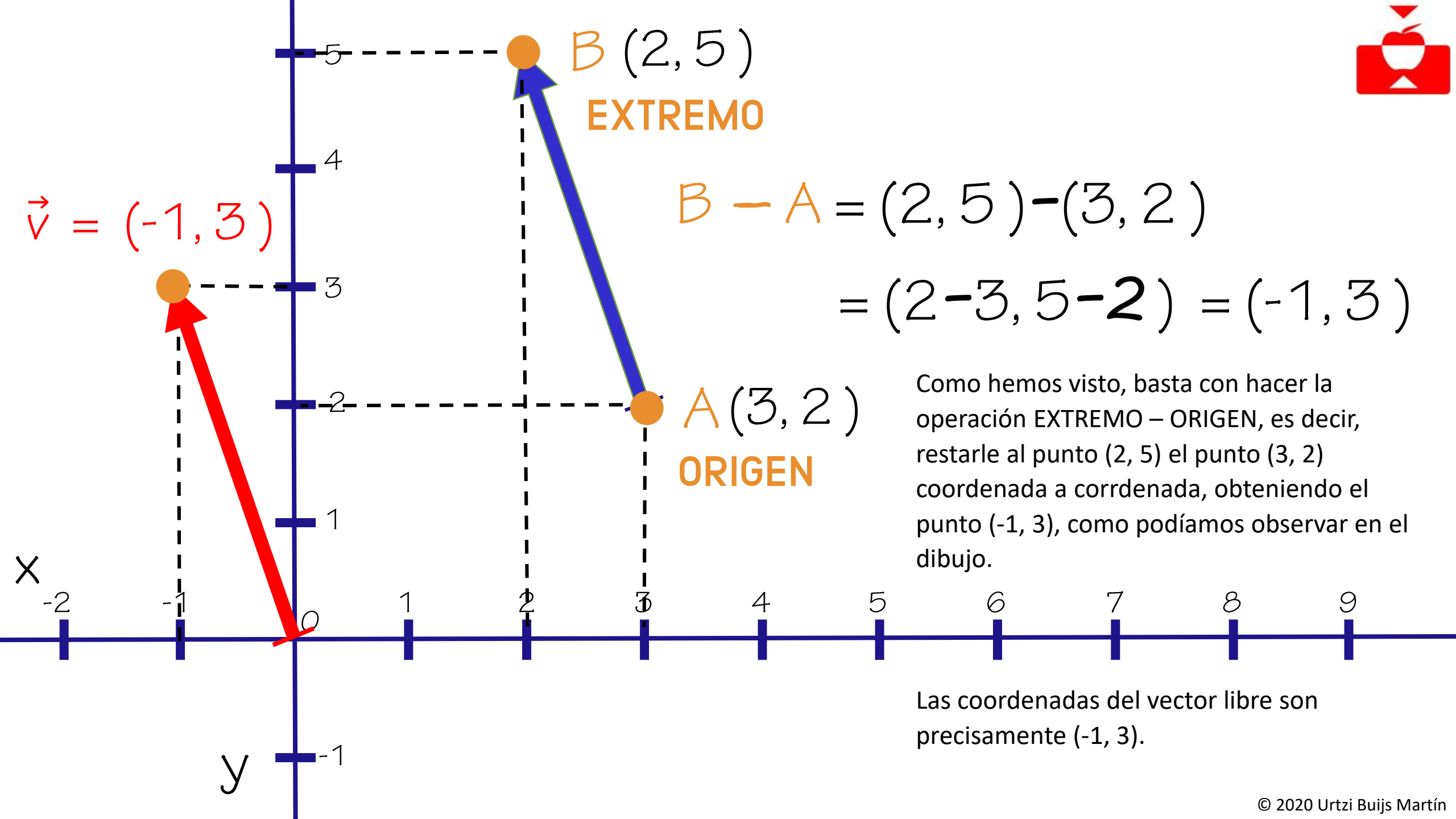






Veamos un ejemplo: ¿Cuáles son las coordenadas del vector libre correspondiente al vector de origen el punto A (3, 2) y extremo el punto B (2, 5)?





$$\vec{v} = (-1, 3)$$

B (2, 5)
EXTREMO

$$\begin{aligned} B - A &= (2, 5) - (3, 2) \\ &= (2 - 3, 5 - 2) = (-1, 3) \end{aligned}$$

A (3, 2)
ORIGEN

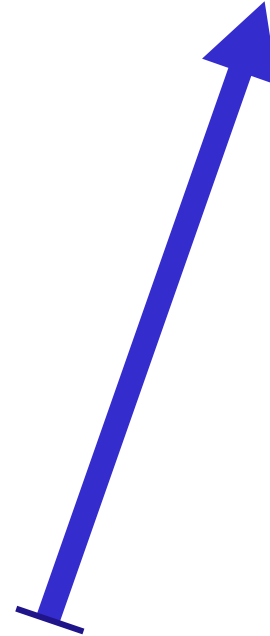
Como hemos visto, basta con hacer la operación EXTREMO – ORIGEN, es decir, restarle al punto (2, 5) el punto (3, 2) coordenada a coordenada, obteniendo el punto (-1, 3), como podíamos observar en el dibujo.

Las coordenadas del vector libre son precisamente (-1, 3).



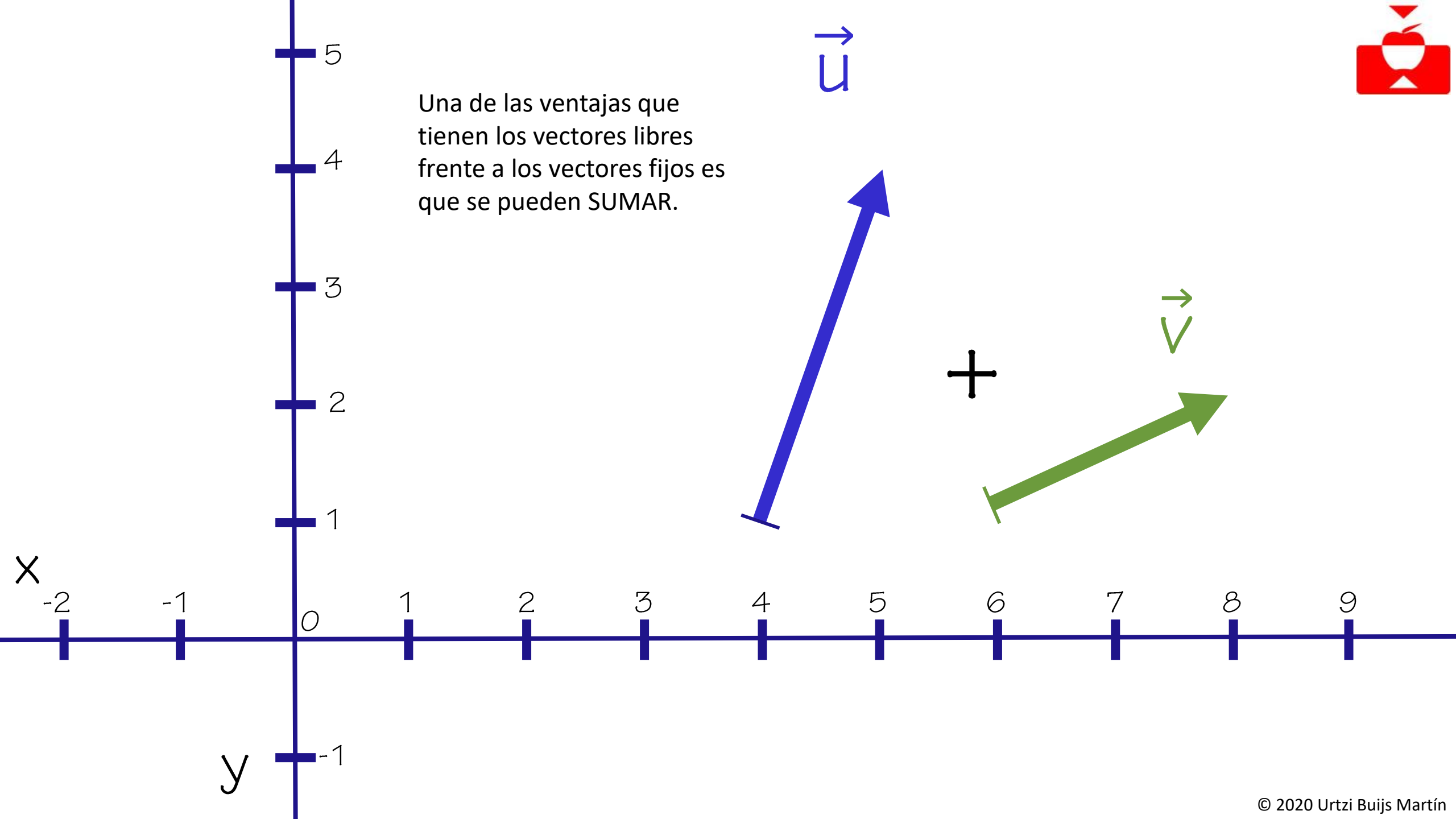
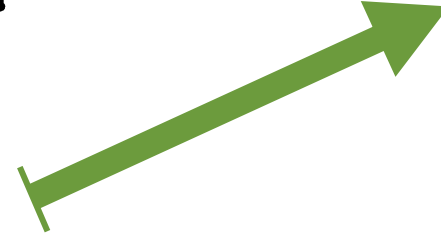
Una de las ventajas que tienen los vectores libres frente a los vectores fijos es que se pueden SUMAR.

$\vec{u}$



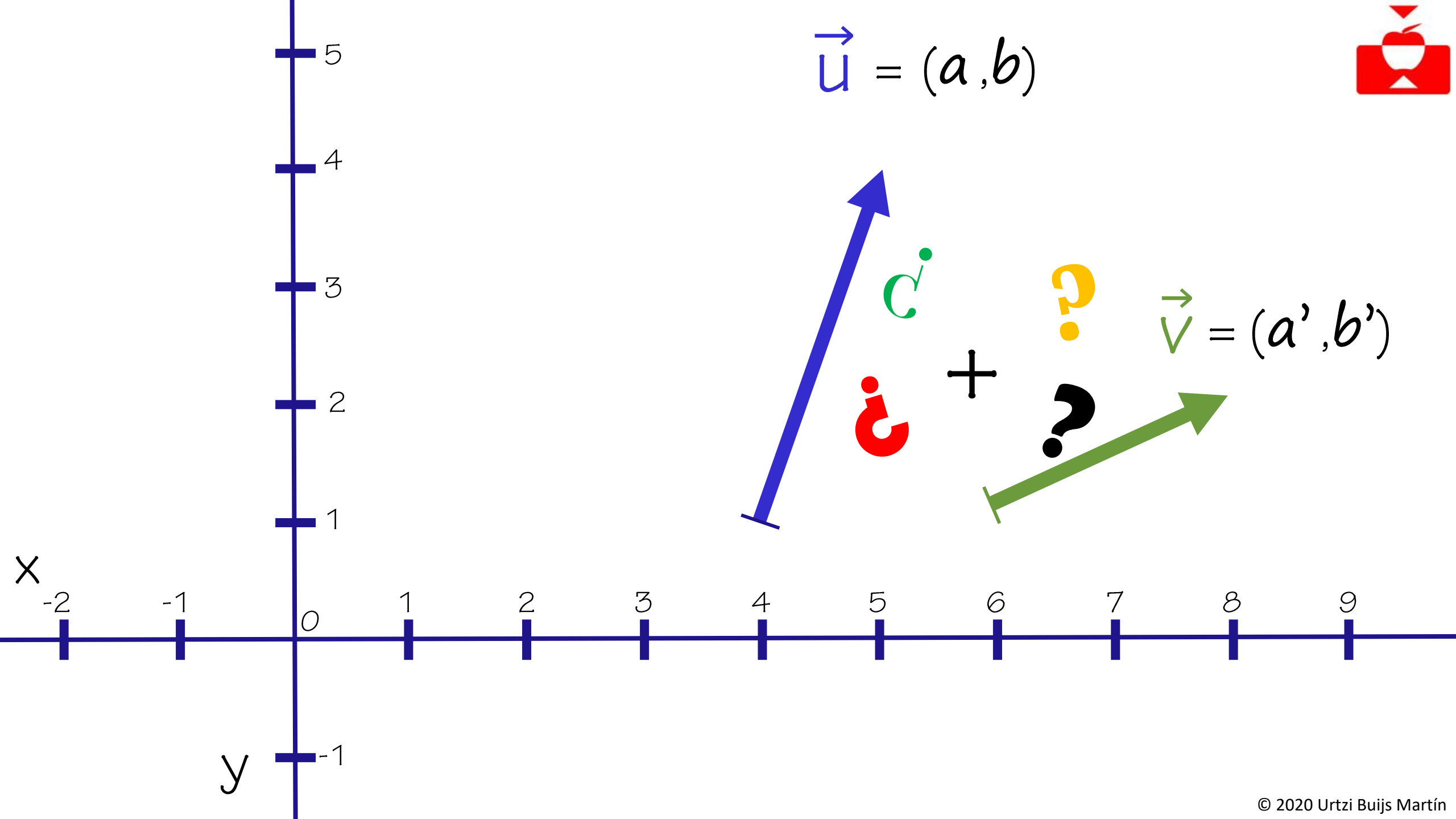
+

$\vec{v}$





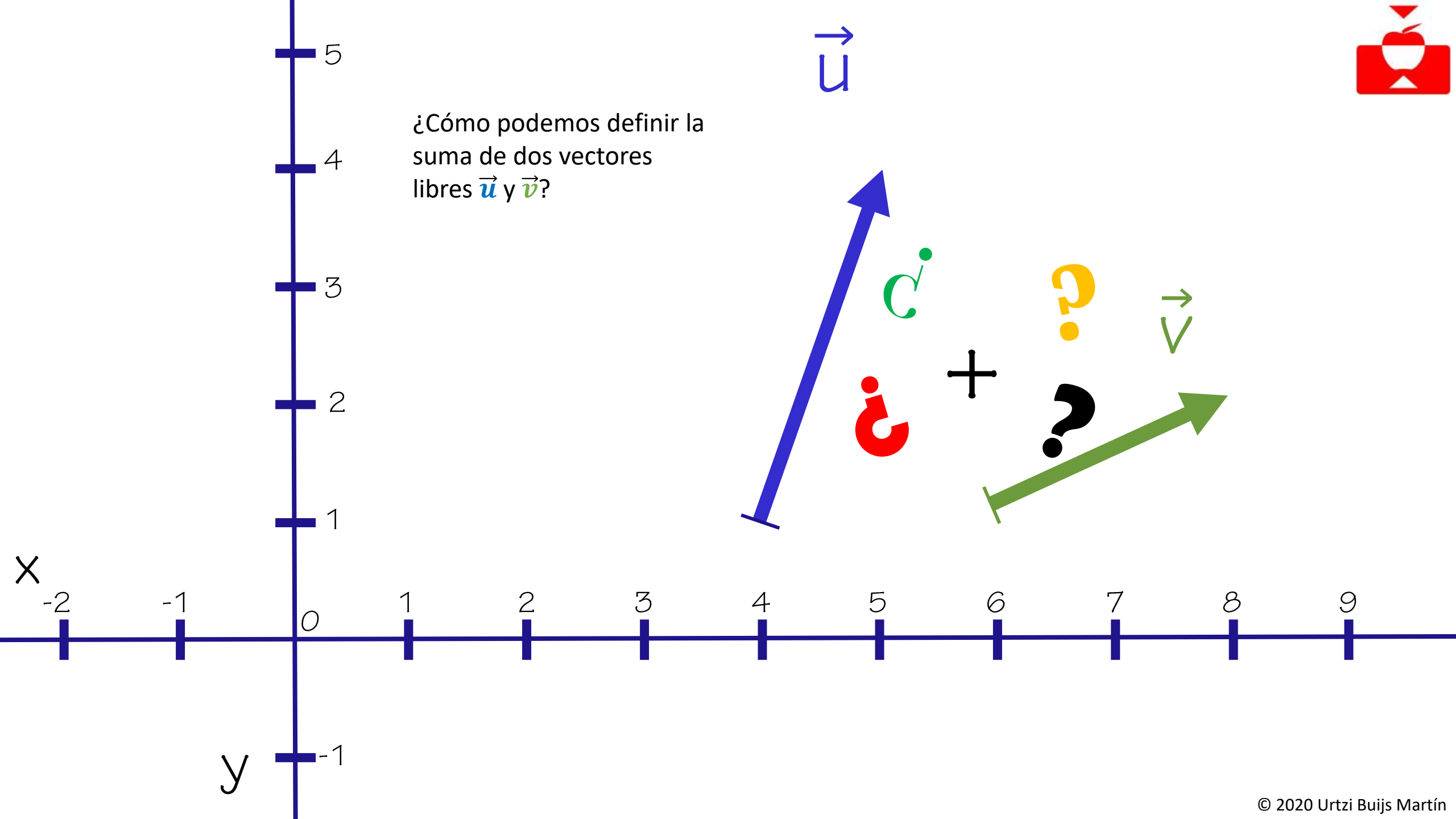
$$\vec{u} = (a, b)$$



$$\vec{v} = (a', b')$$



¿Cómo podemos definir la
suma de dos vectores
libres $\vec{u}$ y $\vec{v}$?





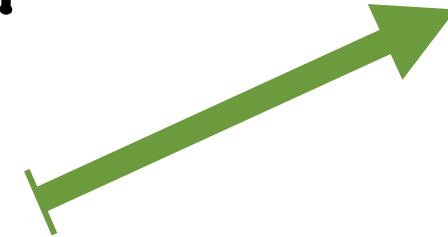
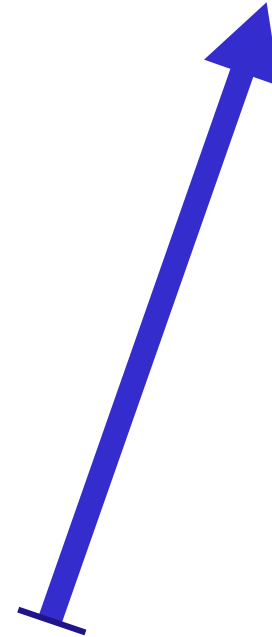
$$\vec{u} = (a, b)$$

Como acabamos de ver los
vectores libres tienen
coordenadas (a, b) y (a', b')
respectivamente.

Así que podemos sumar los
vectores ALGEBRAICAMENTE
sumando sus coordenadas
componente a componente

$$\vec{v} = (a', b')$$

+



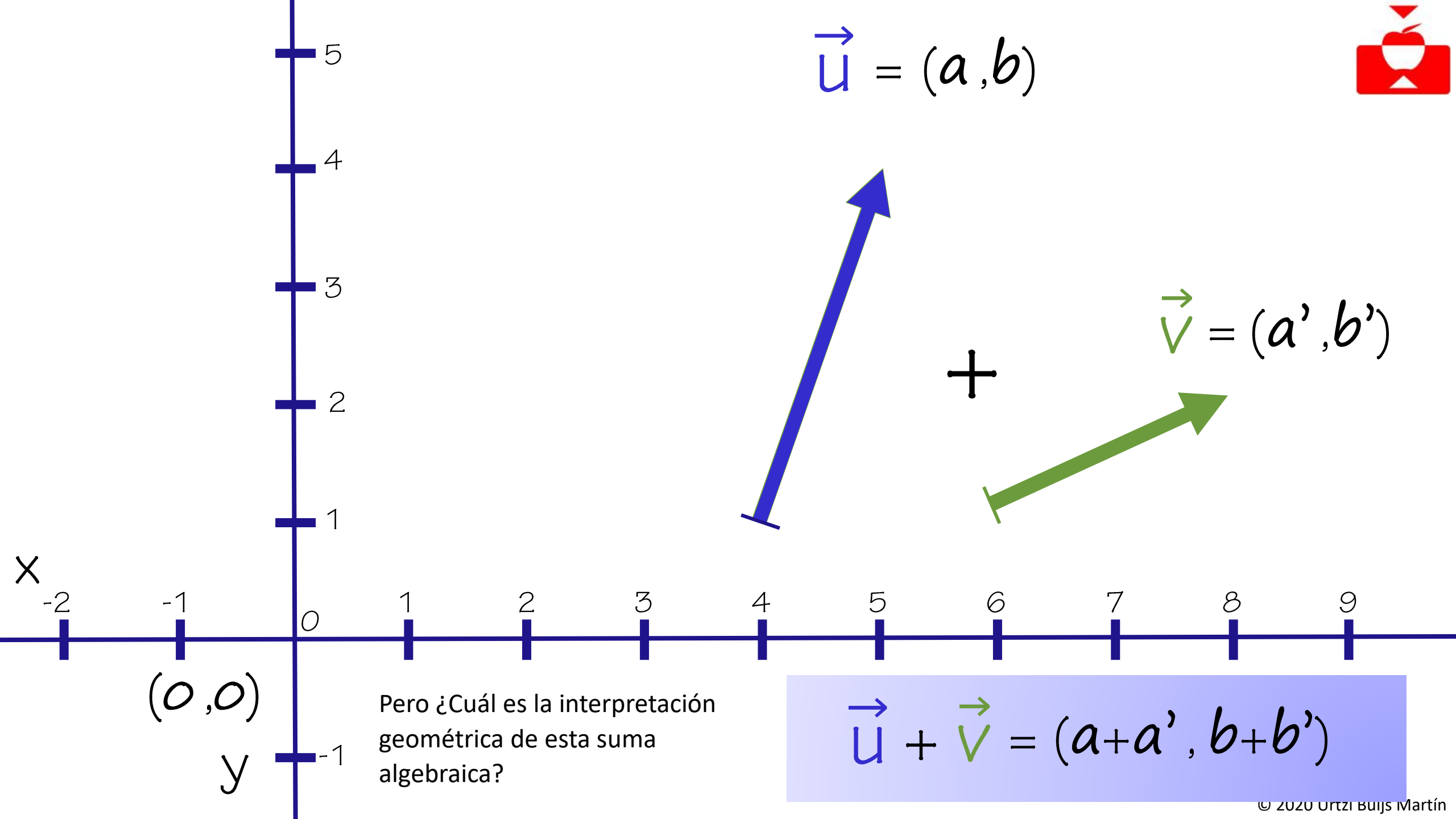
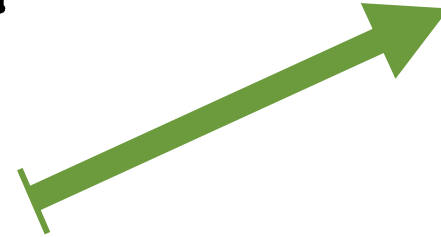
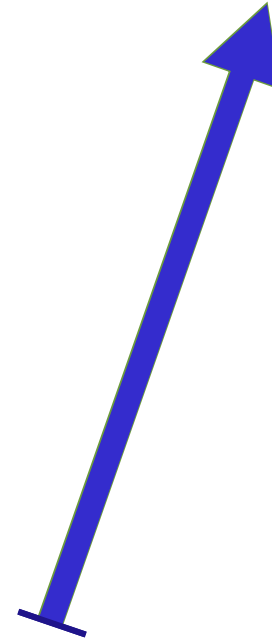
$$\vec{u} + \vec{v} = (a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$$



$$\vec{u} = (a, b)$$

$$\vec{v} = (a', b')$$

+



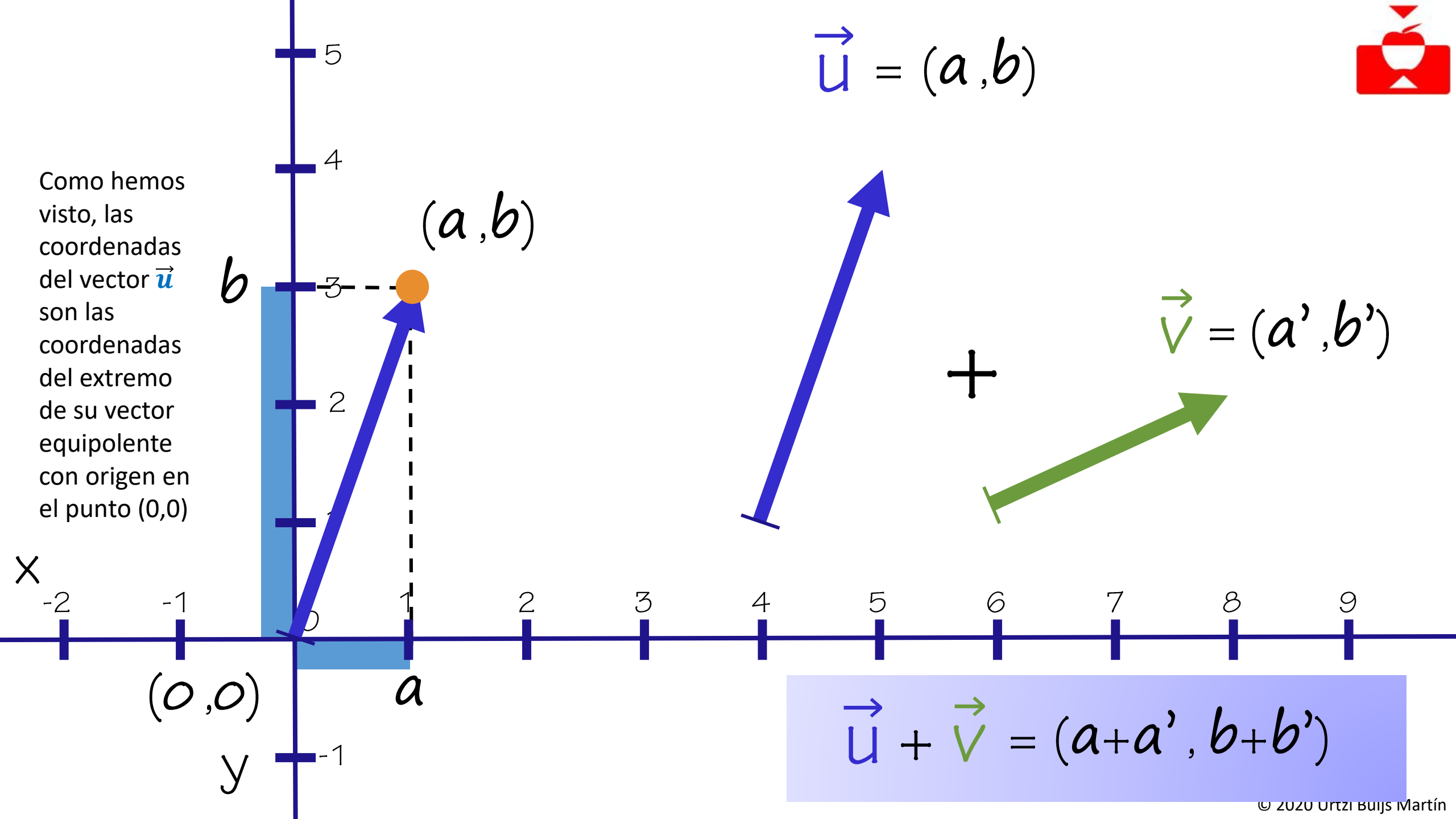
Pero ¿Cuál es la interpretación
geométrica de esta suma
algebraica?

$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$



$$\vec{u} = (a, b)$$

Como hemos visto, las coordenadas del vector $\vec{u}$ son las coordenadas del extremo de su vector equipolente con origen en el punto $(0,0)$



(a, b)

b

a

$$\vec{v} = (a', b')$$

+

$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$



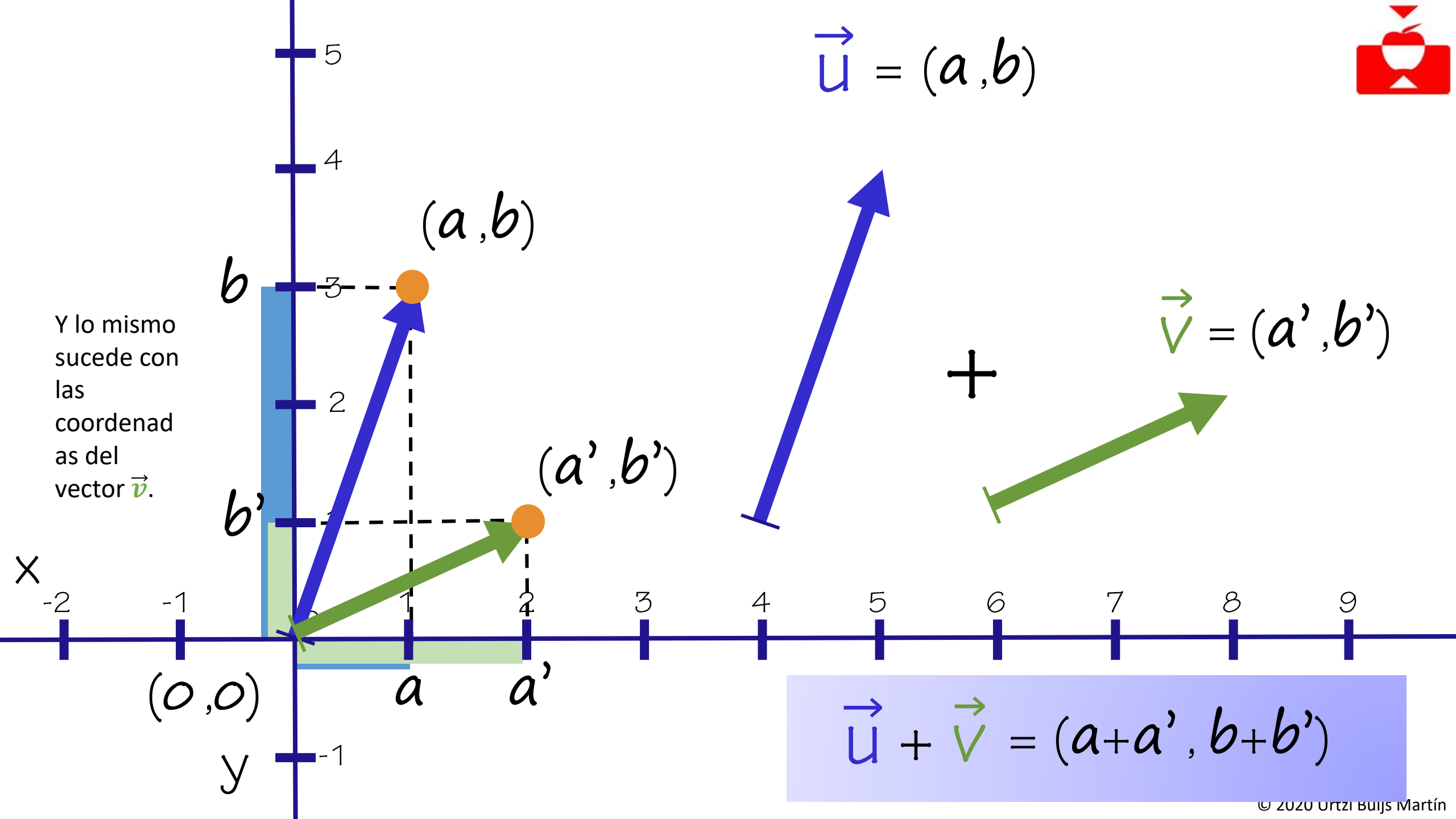
$$\vec{u} = (a, b)$$

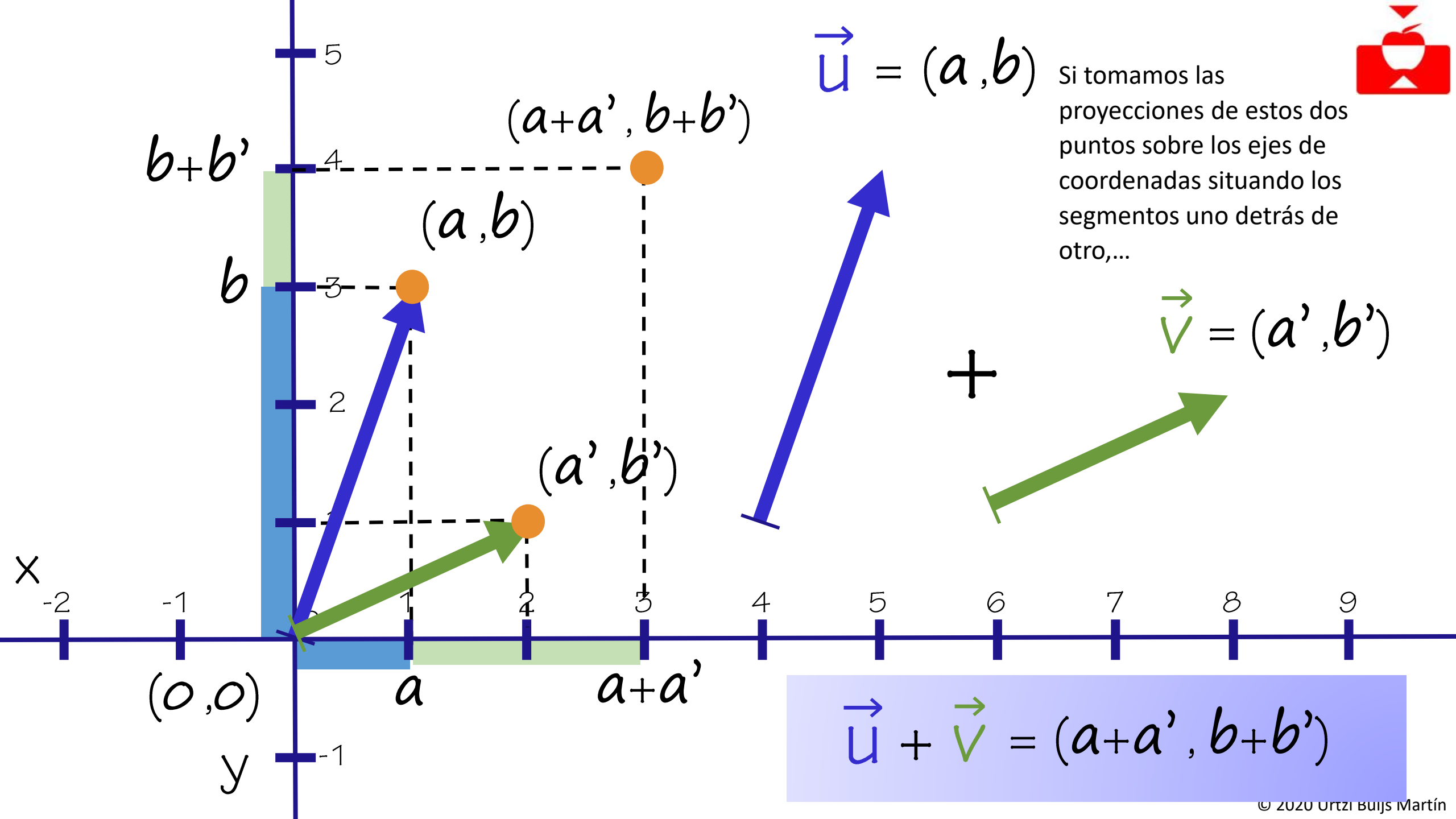
$$\vec{v} = (a', b')$$

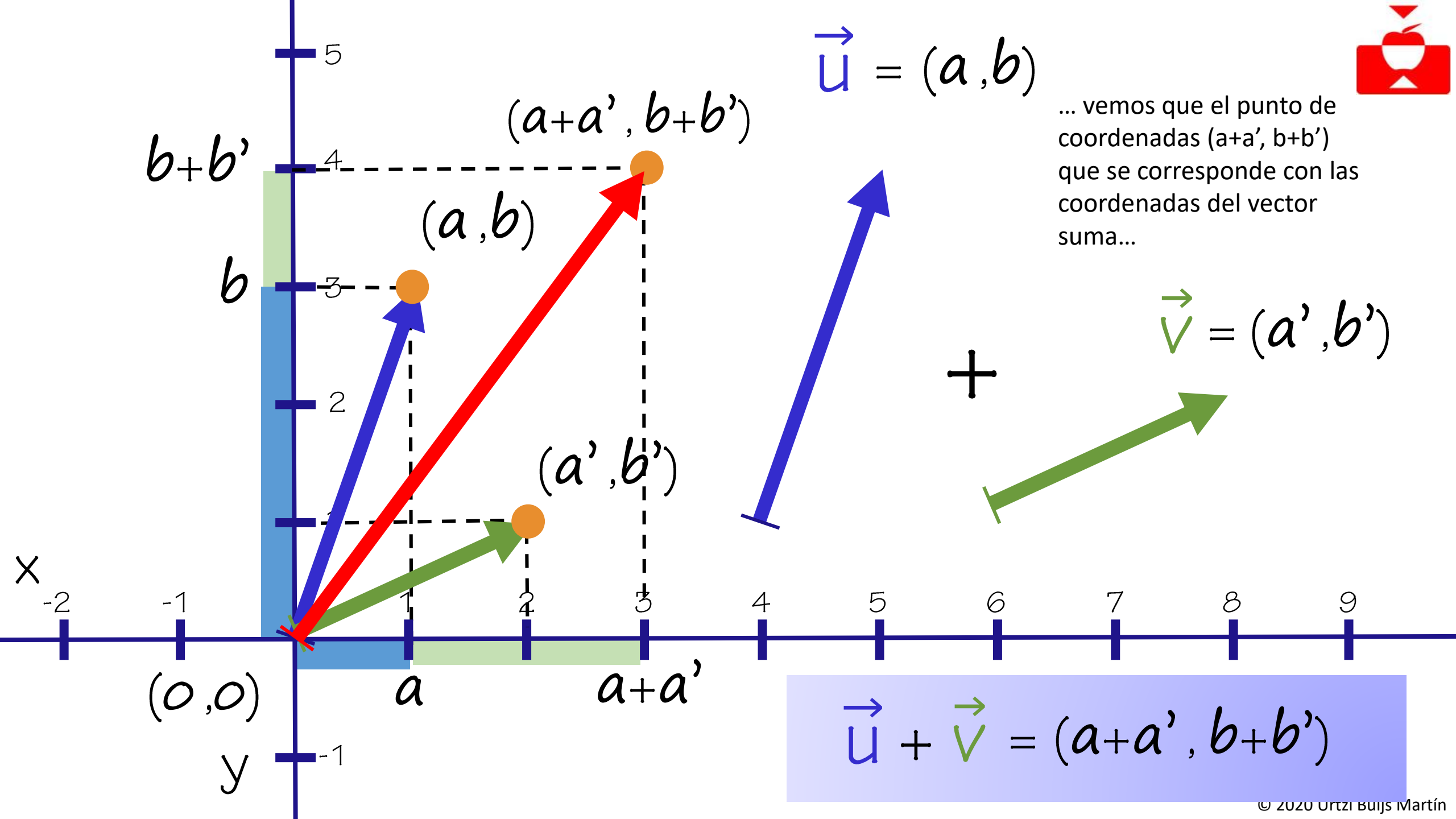
+

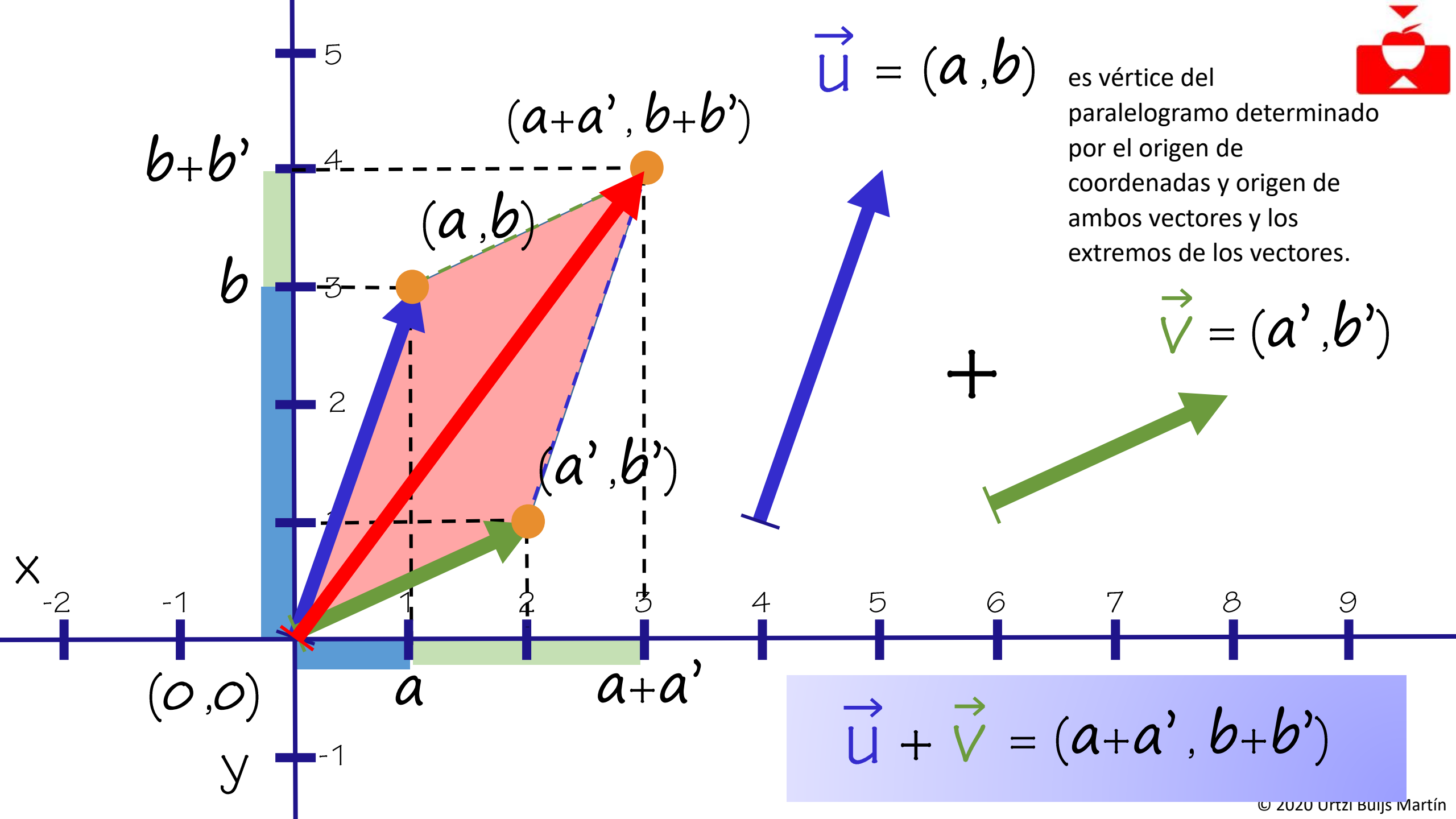
$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$

Y lo mismo
sucede con
las
coordenadas del
vector $\vec{v}$.









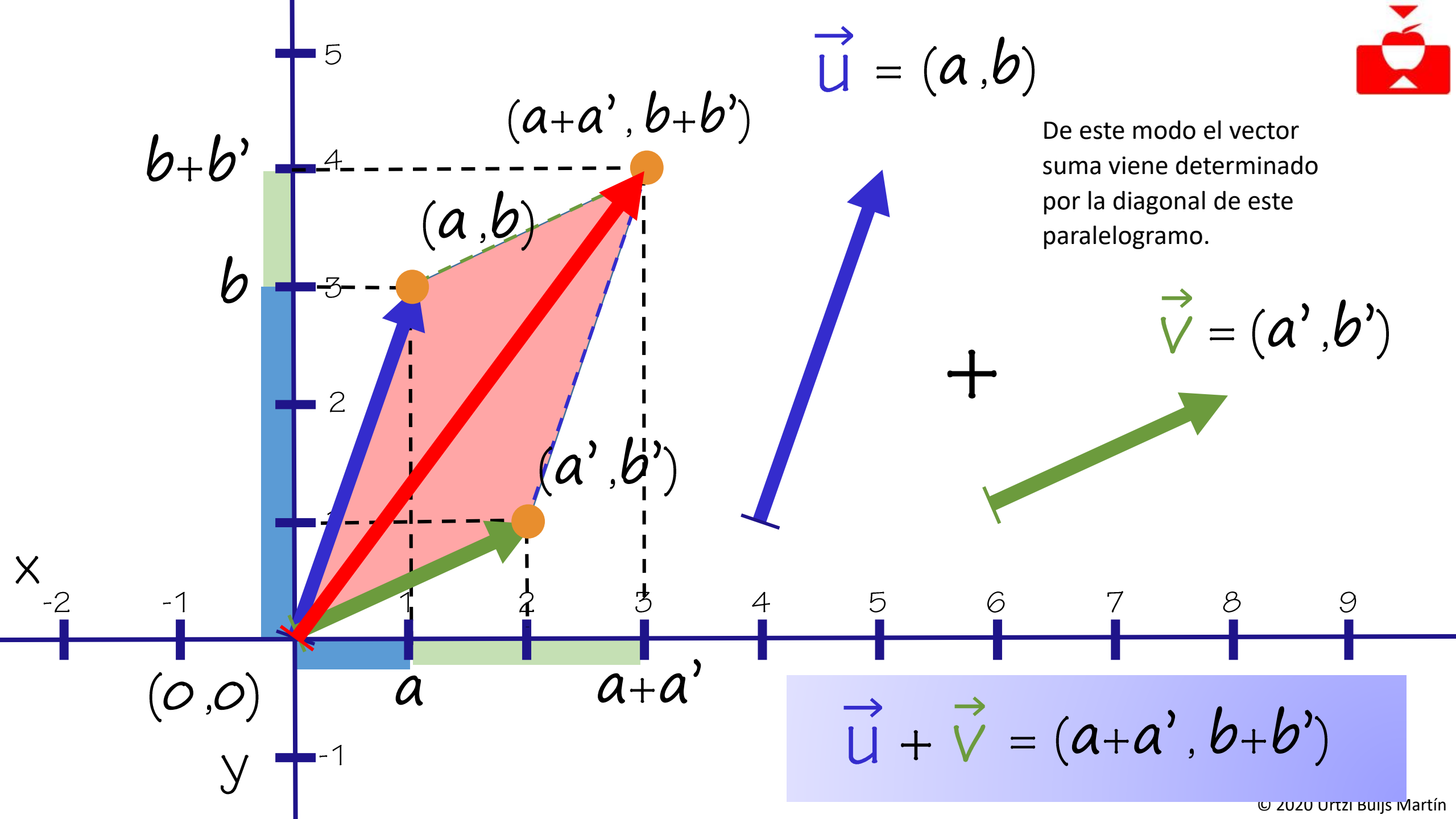
$$\vec{u} = (a, b)$$

es vértice del
paralelogramo determinado
por el origen de
coordenadas y origen de
ambos vectores y los
extremos de los vectores.

$$\vec{v} = (a', b')$$

+

$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$



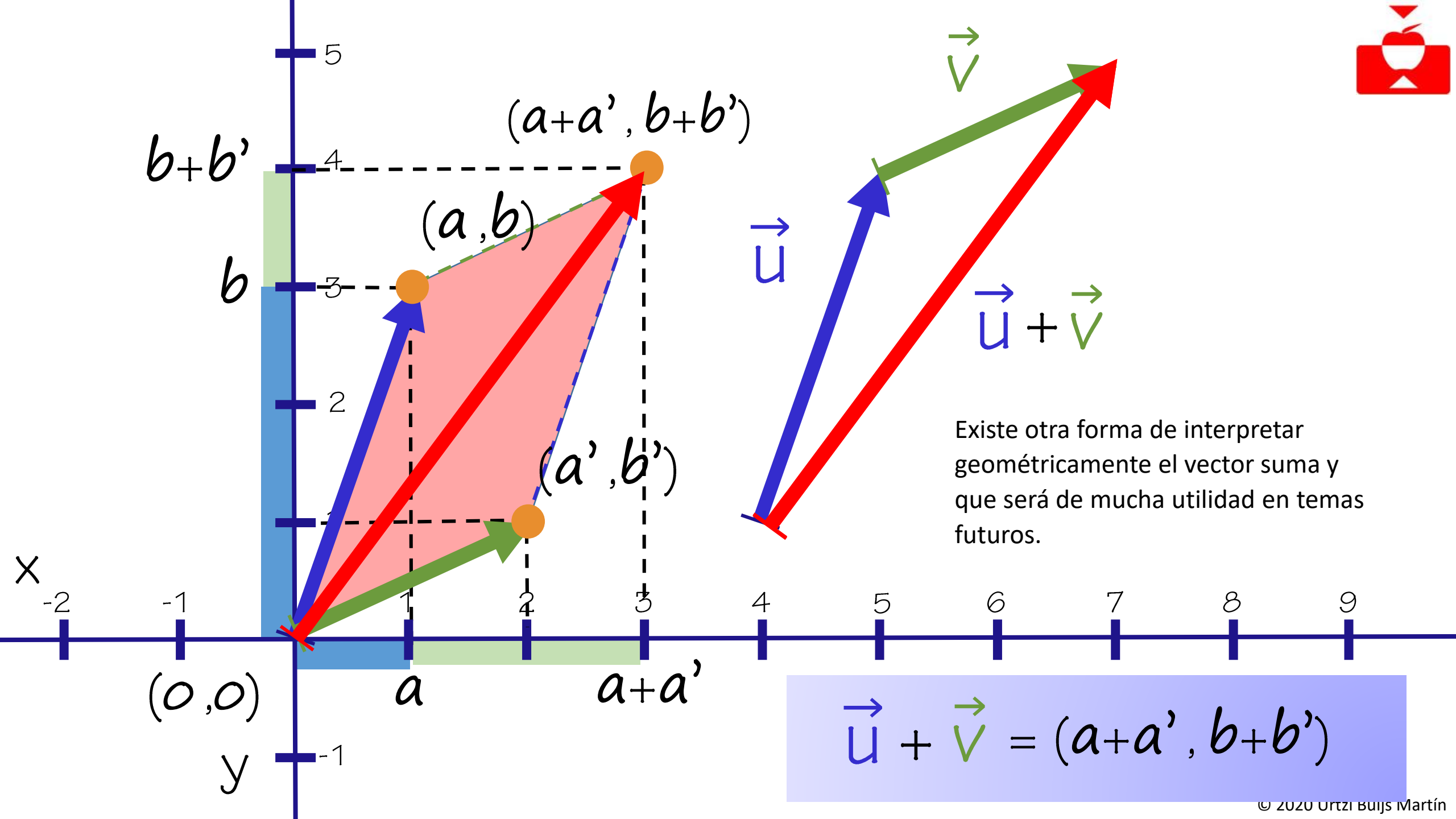
$$\vec{u} = (a, b)$$

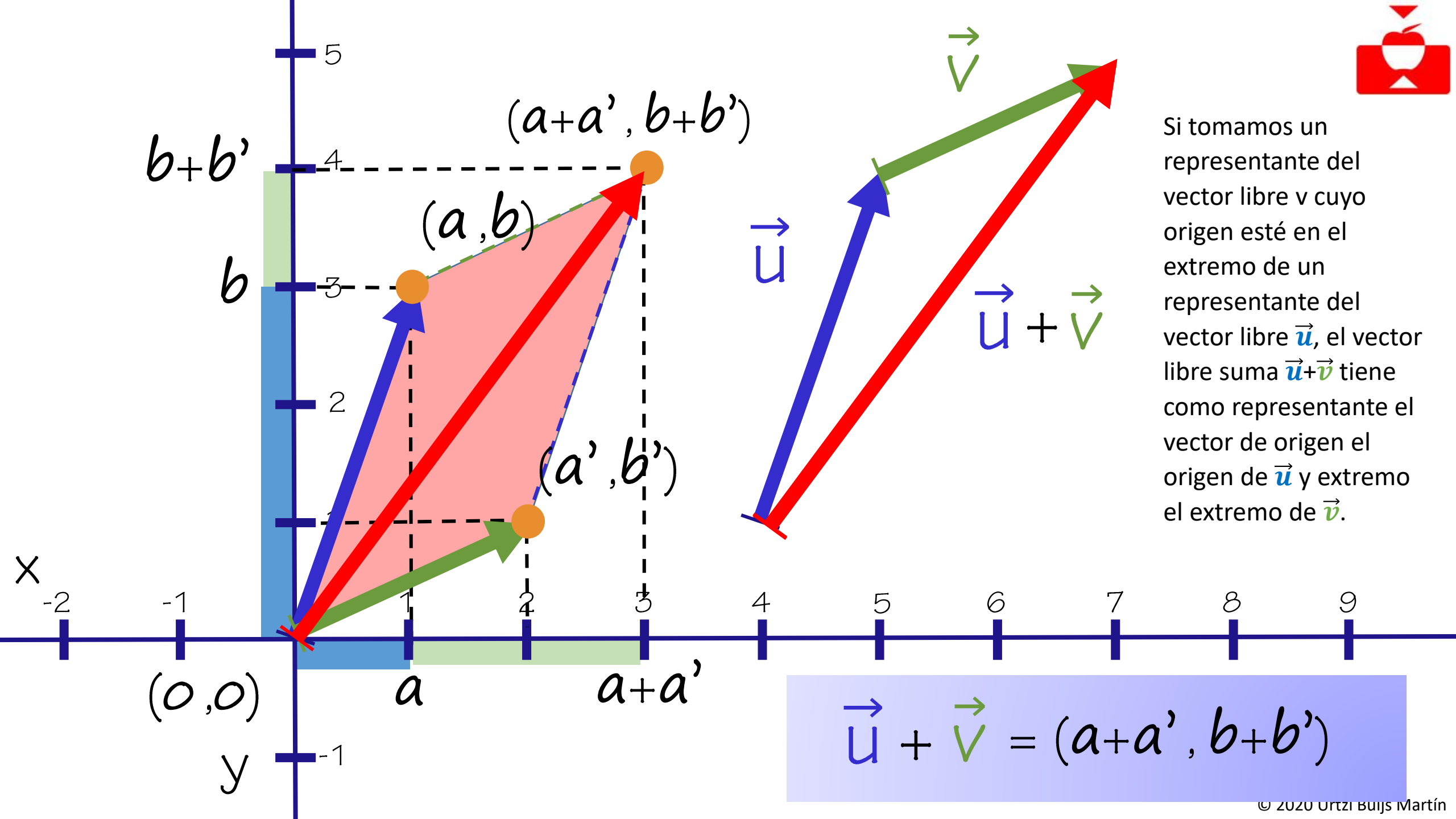
De este modo el vector suma viene determinado por la diagonal de este paralelogramo.

$$\vec{v} = (a', b')$$

+

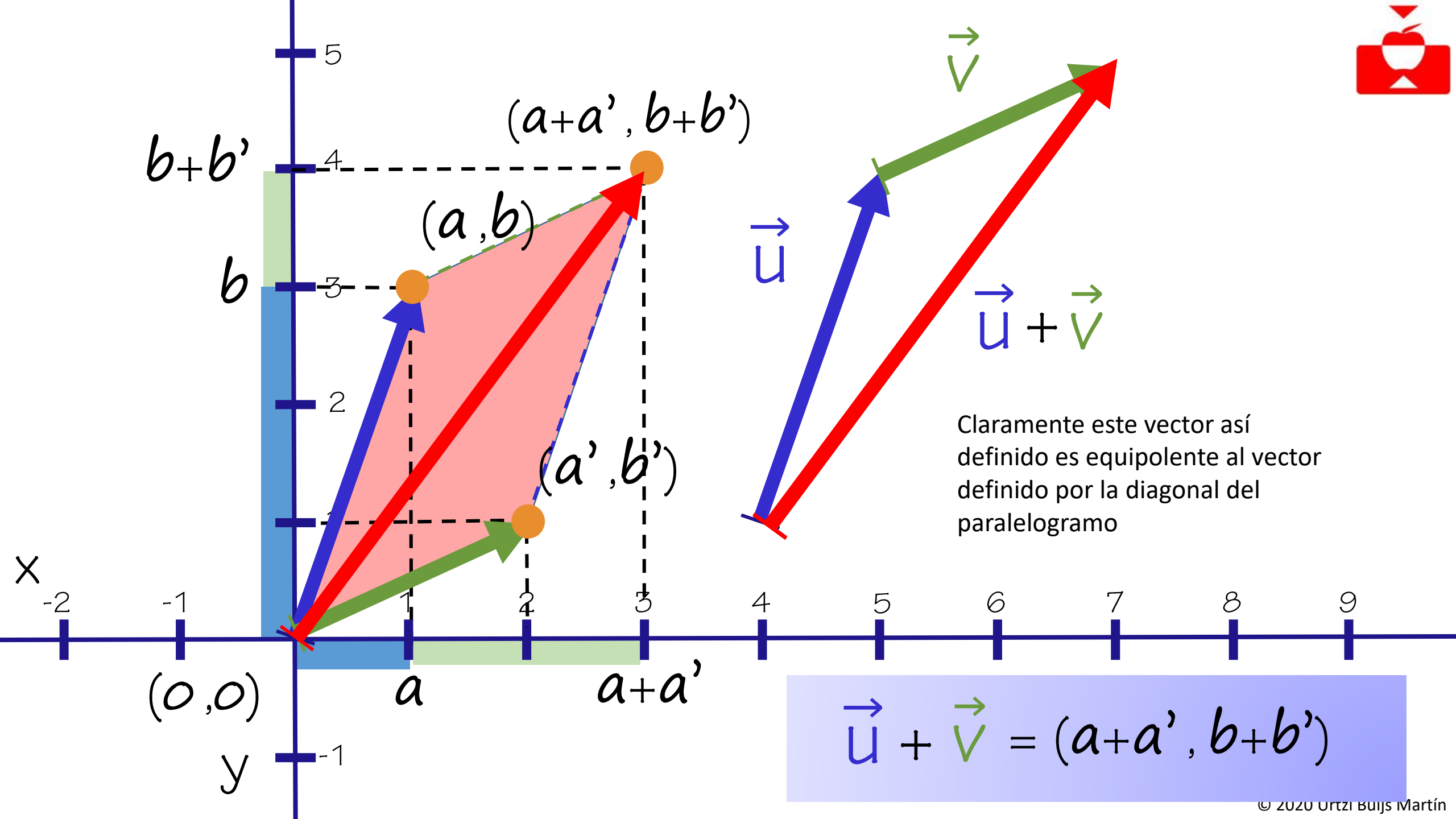
$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$

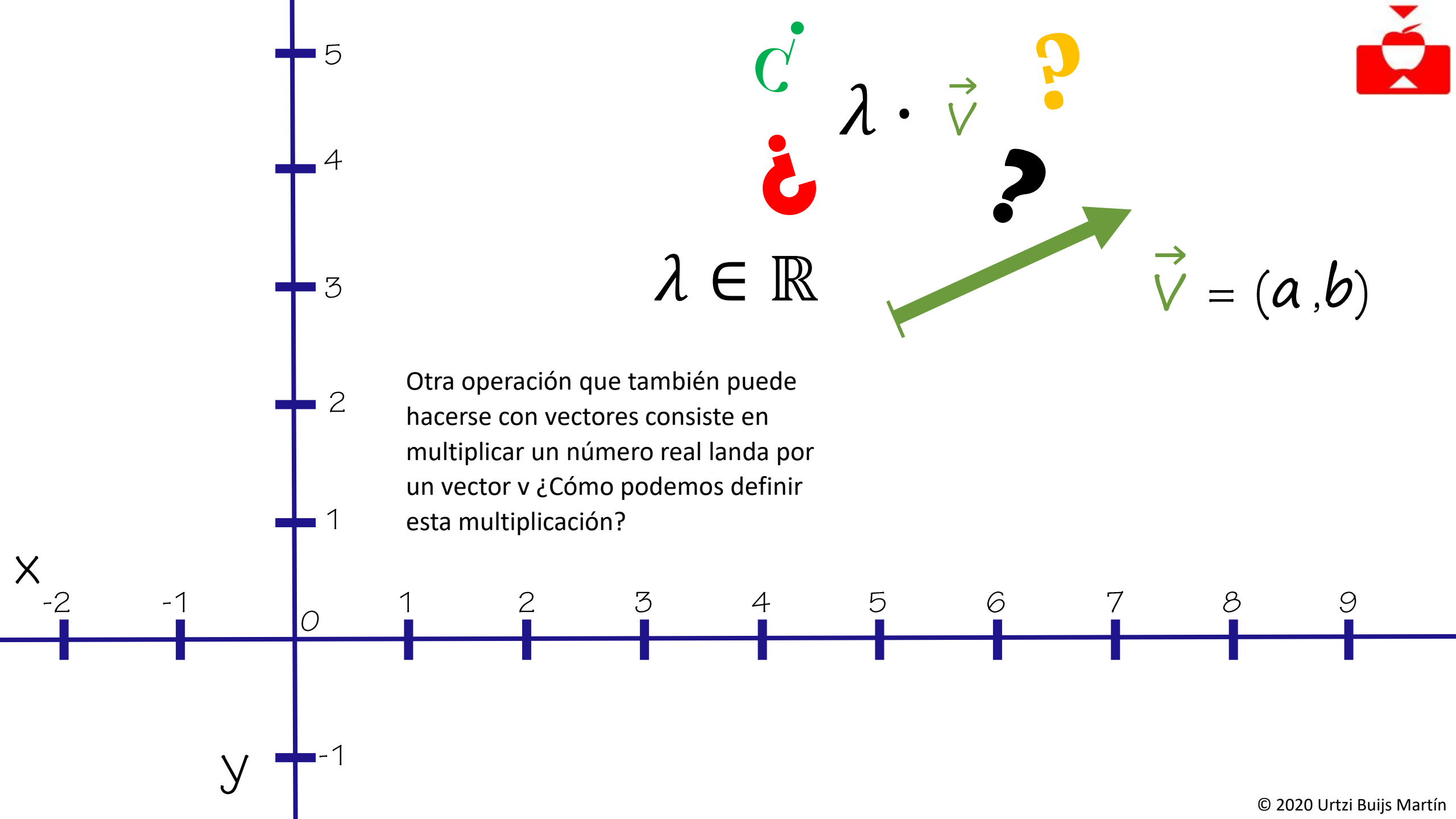




Si tomamos un representante del vector libre $\vec{v}$ cuyo origen esté en el extremo de un representante del vector libre $\vec{u}$, el vector libre suma $\vec{u} + \vec{v}$ tiene como representante el vector de origen el origen de $\vec{u}$ y extremo el extremo de $\vec{v}$.

$$\vec{u} + \vec{v} = (a+a', b+b')$$





$\vec{c}$

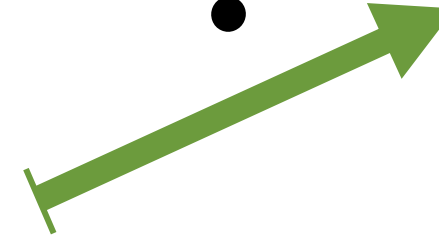
$\vec{d}$

$$\lambda \cdot \vec{v}$$

?

?

$$\lambda \in \mathbb{R}$$



$$\vec{v} = (a, b)$$

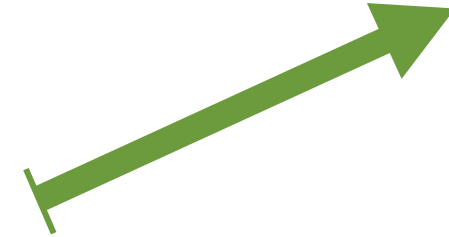
Otra operación que también puede hacerse con vectores consiste en multiplicar un número real λ por un vector $\vec{v}$. ¿Cómo podemos definir esta multiplicación?



De nuevo, tomando las coordenadas del vector libre $\vec{v}$, podemos definir esta multiplicación algebraicamente multiplicando cada componente por el número real λ .

¿Cuál es la interpretación geométrica de esta operación?

$$\lambda \in \mathbb{R}$$



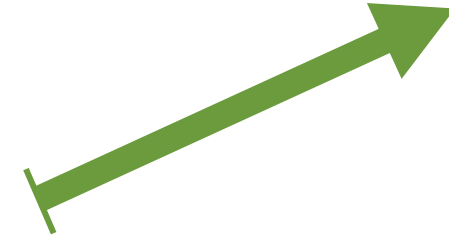
$$\vec{v} = (a, b)$$

$$\lambda \cdot \vec{v} = \lambda \cdot (a, b) = (\lambda \cdot a, \lambda \cdot b)$$

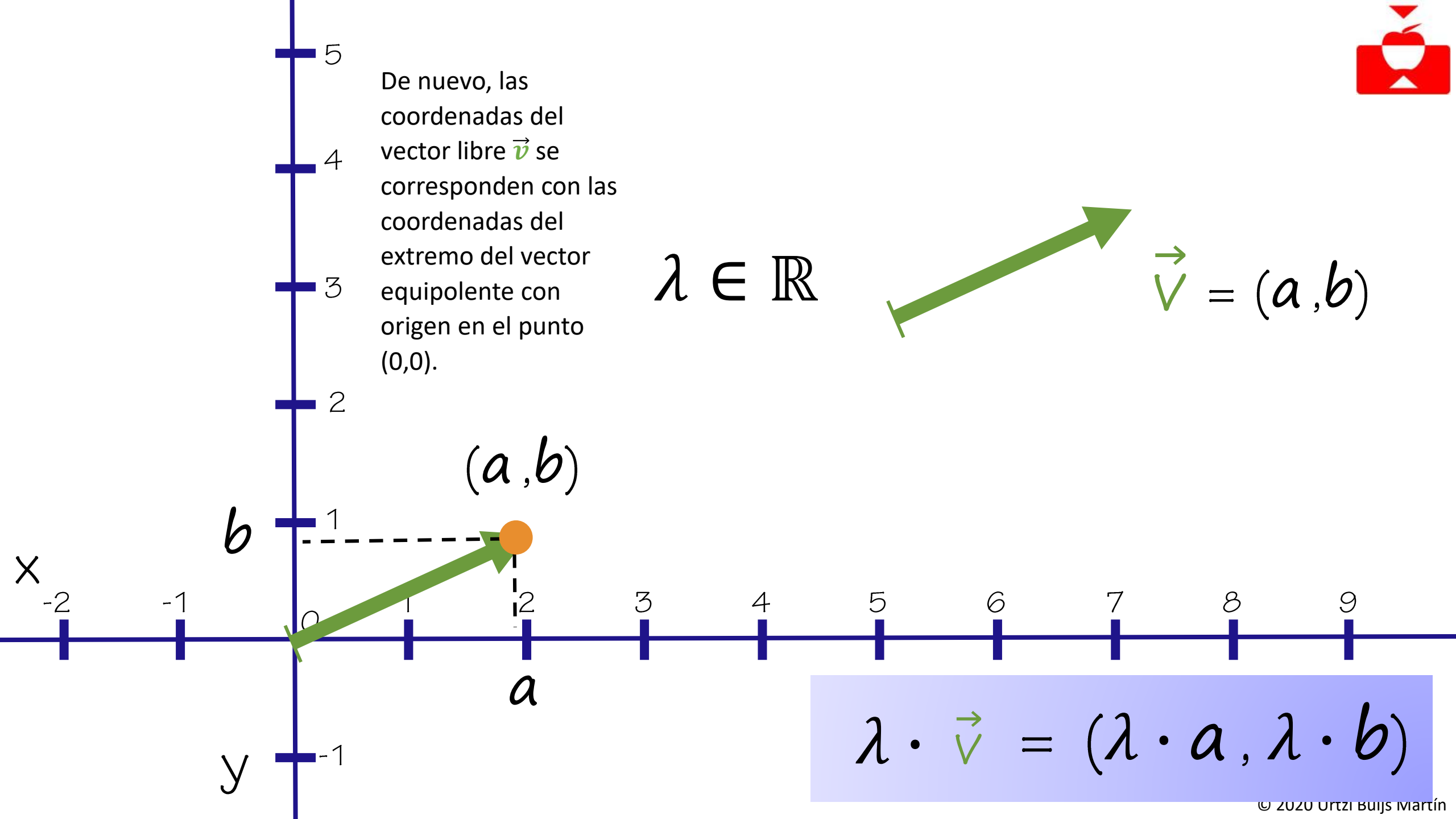


De nuevo, las coordenadas del vector libre $\vec{v}$ se corresponden con las coordenadas del extremo del vector equipolente con origen en el punto $(0,0)$.

$$\lambda \in \mathbb{R}$$



$$\vec{v} = (a, b)$$



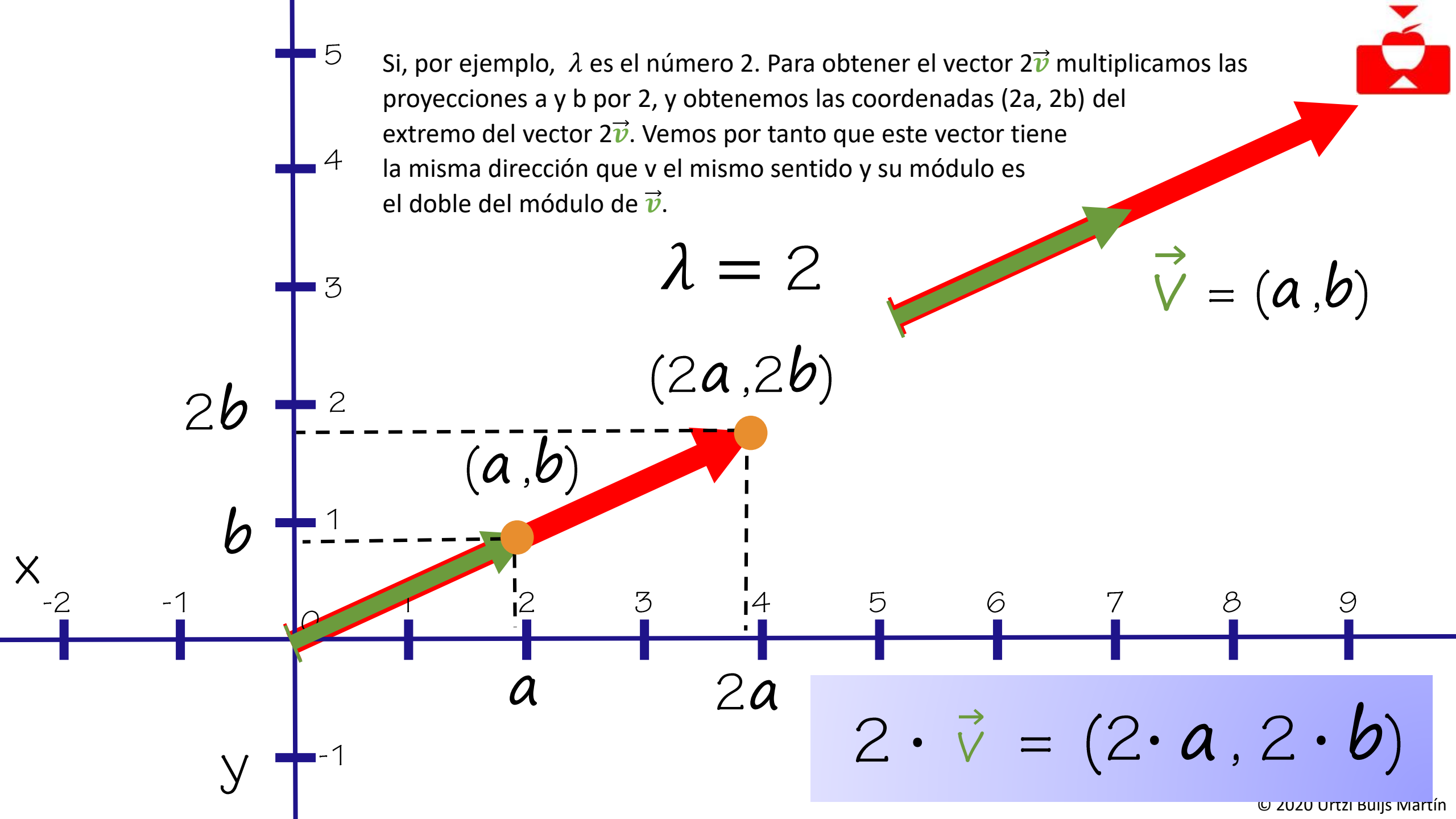
$$\lambda \cdot \vec{v} = (\lambda \cdot a, \lambda \cdot b)$$



Si, por ejemplo, λ es el número 2. Para obtener el vector $2\vec{v}$ multiplicamos las proyecciones a y b por 2, y obtenemos las coordenadas $(2a, 2b)$ del extremo del vector $2\vec{v}$. Vemos por tanto que este vector tiene la misma dirección que $\vec{v}$ el mismo sentido y su módulo es el doble del módulo de $\vec{v}$.

$$\lambda = 2$$

$$\vec{v} = (a, b)$$

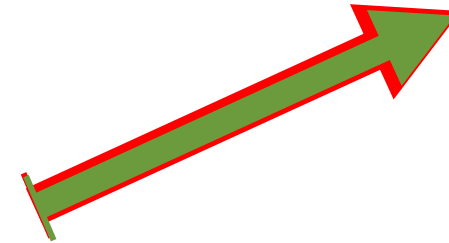


$$2 \cdot \vec{v} = (2 \cdot a, 2 \cdot b)$$

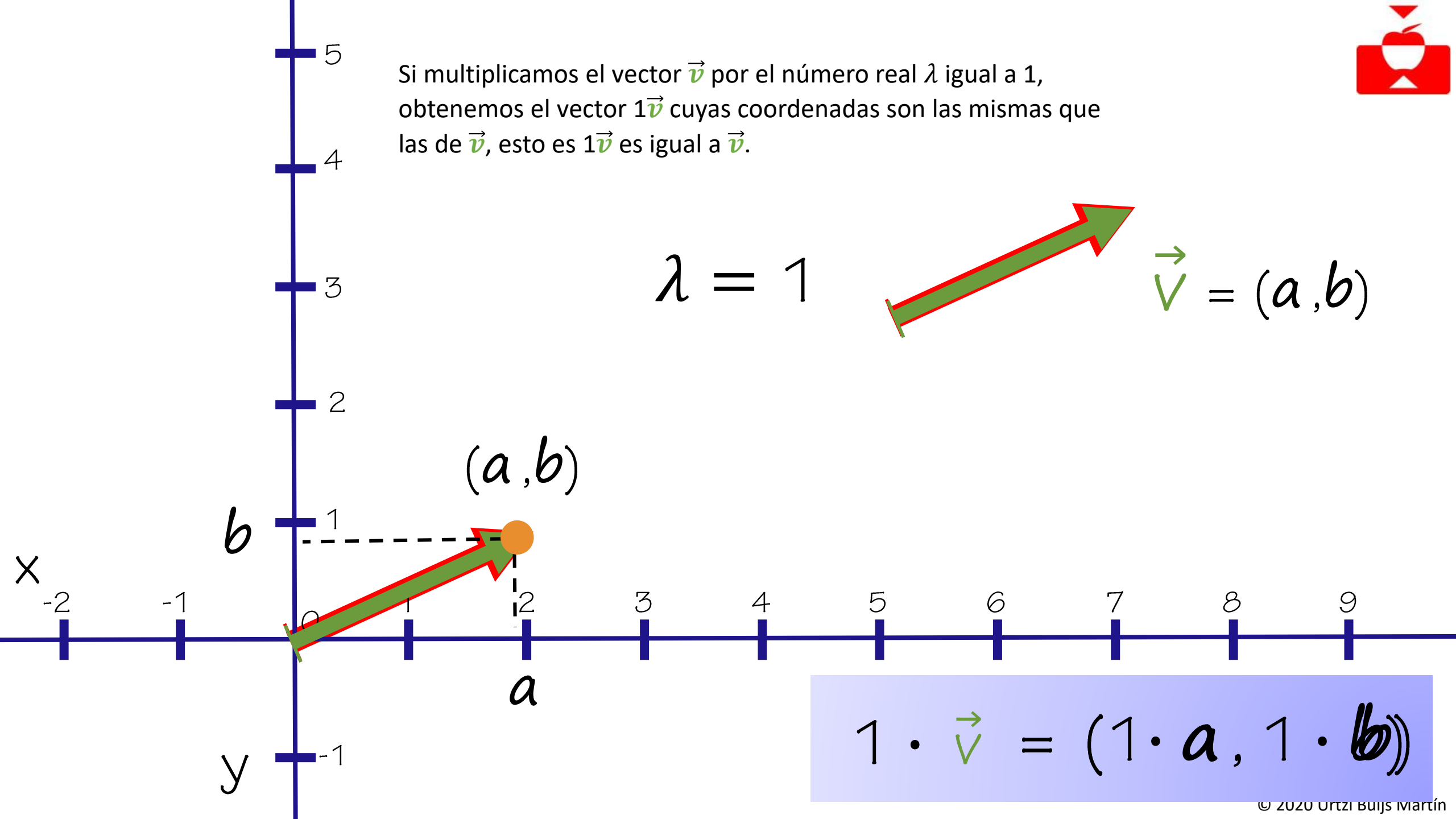


Si multiplicamos el vector $\vec{v}$ por el número real λ igual a 1, obtenemos el vector $1\vec{v}$ cuyas coordenadas son las mismas que las de $\vec{v}$, esto es $1\vec{v}$ es igual a $\vec{v}$.

$$\lambda = 1$$



$$\vec{v} = (a, b)$$



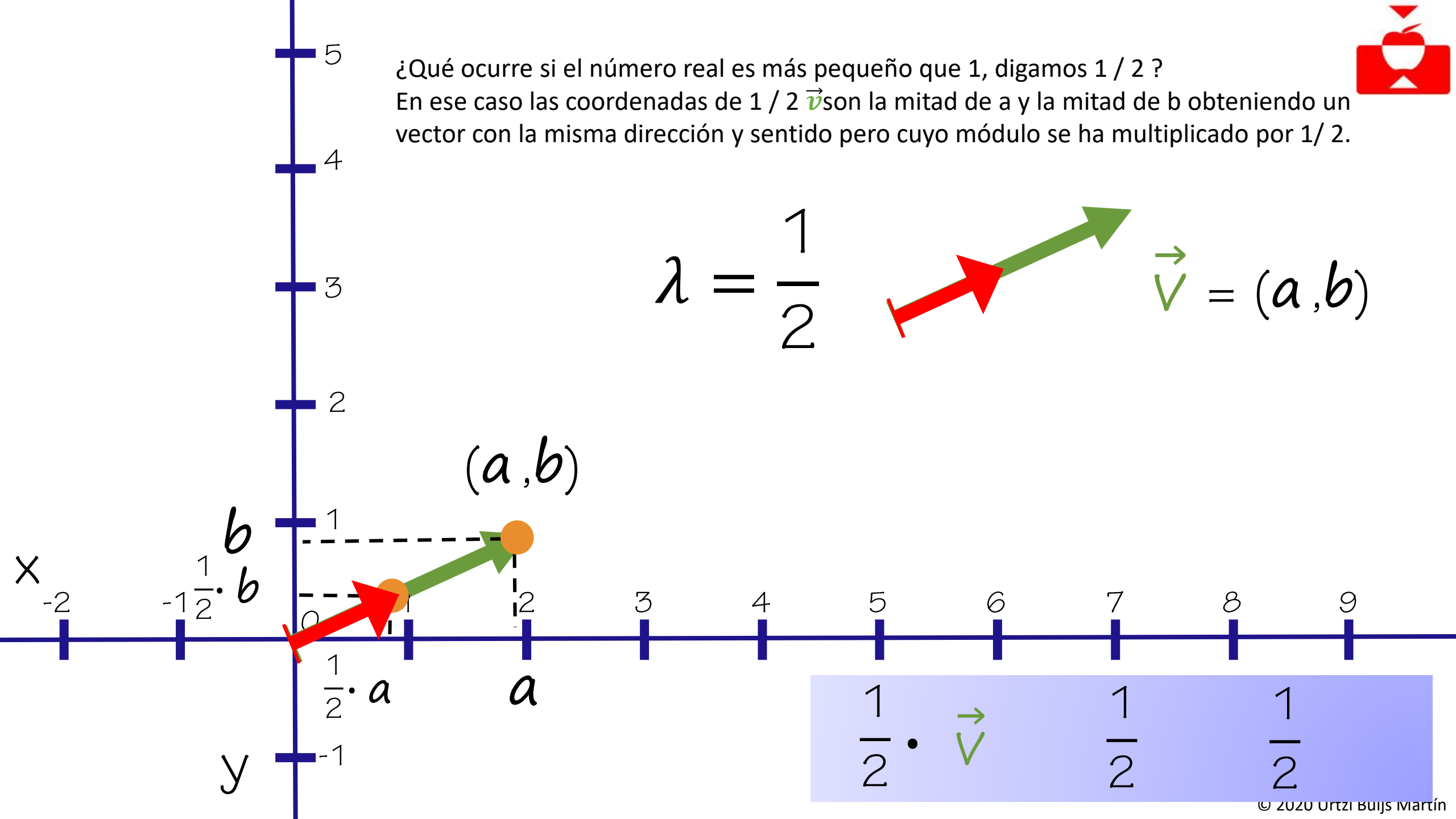
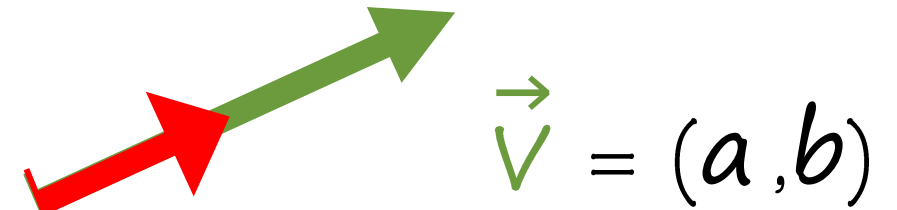
$$1 \cdot \vec{v} = (1 \cdot a, 1 \cdot b)$$



¿Qué ocurre si el número real es más pequeño que 1, digamos $1/2$?

En ese caso las coordenadas de $1/2 \vec{v}$ son la mitad de a y la mitad de b obteniendo un vector con la misma dirección y sentido pero cuyo módulo se ha multiplicado por $1/2$.

$$\lambda = \frac{1}{2}$$



$$\frac{1}{2} \cdot \vec{v}$$

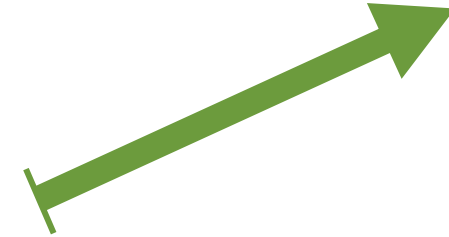
$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2}$$

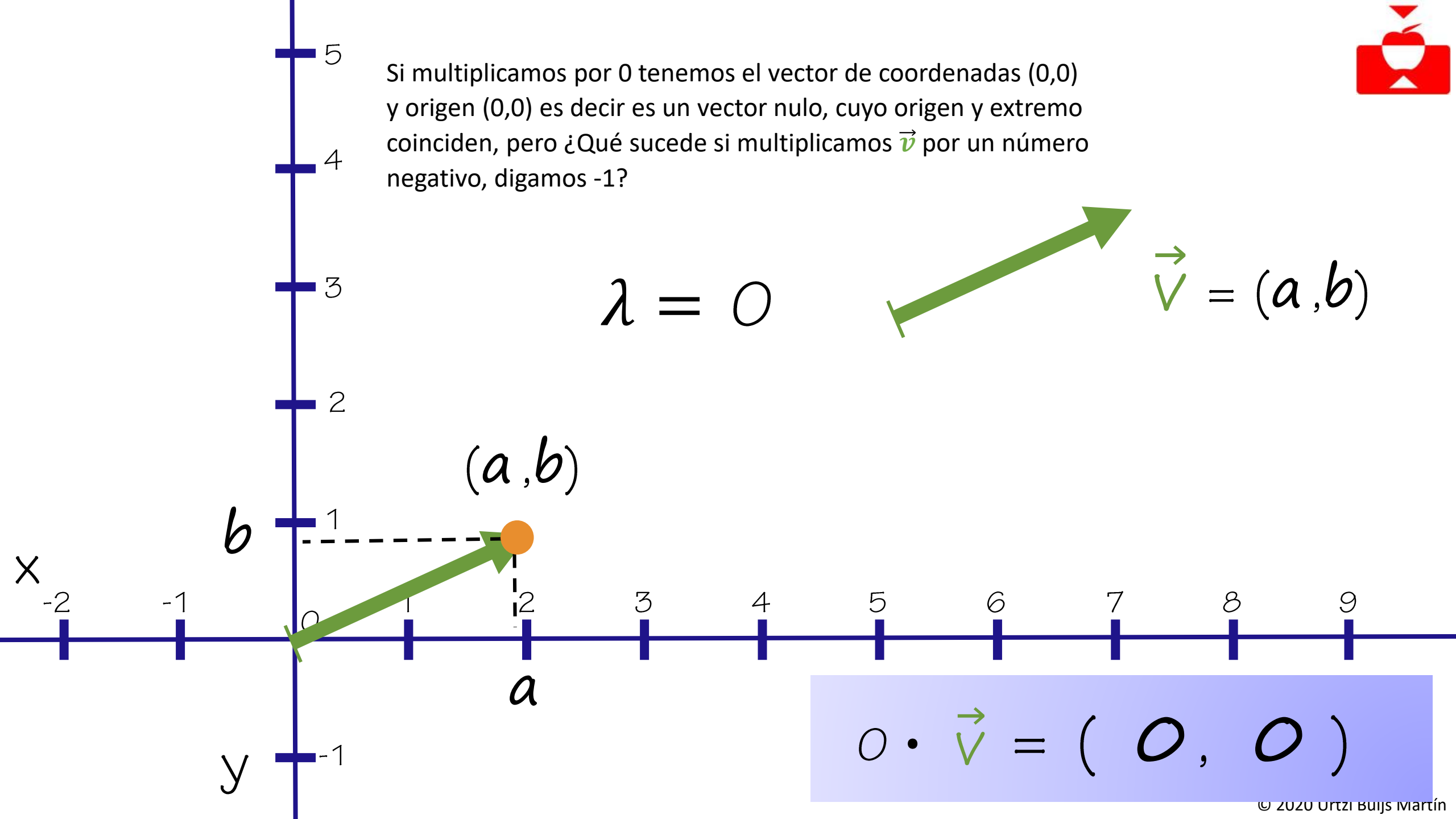


Si multiplicamos por 0 tenemos el vector de coordenadas (0,0) y origen (0,0) es decir es un vector nulo, cuyo origen y extremo coinciden, pero ¿Qué sucede si multiplicamos $\vec{v}$ por un número negativo, digamos -1?

$$\lambda = 0$$



$$\vec{v} = (a, b)$$



$$0 \cdot \vec{v} = (0, 0)$$

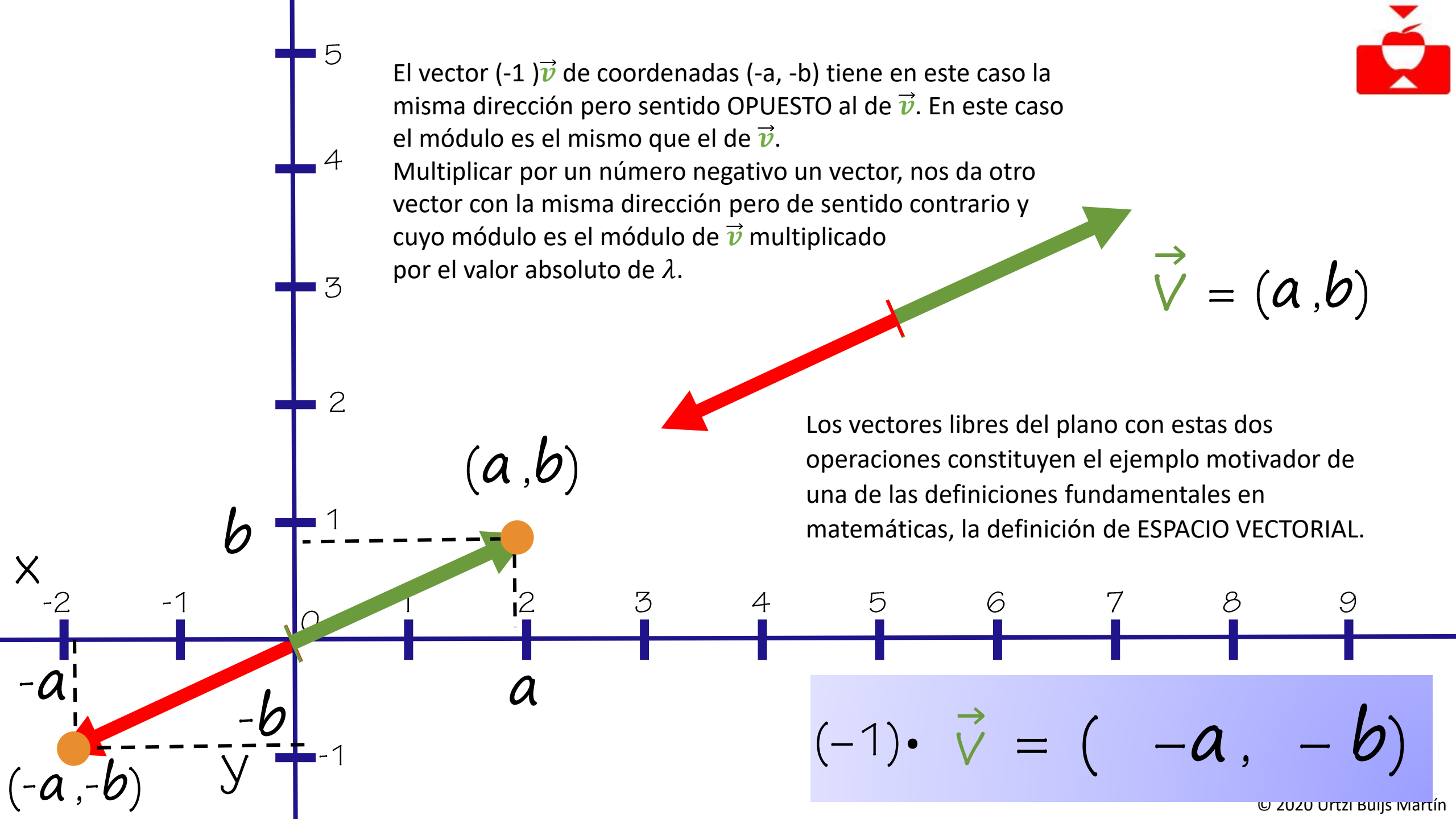


El vector $(-1) \vec{v}$ de coordenadas $(-a, -b)$ tiene en este caso la misma dirección pero sentido OPUESTO al de $\vec{v}$. En este caso el módulo es el mismo que el de $\vec{v}$.

Multiplicar por un número negativo un vector, nos da otro vector con la misma dirección pero de sentido contrario y cuyo módulo es el módulo de $\vec{v}$ multiplicado por el valor absoluto de λ .

$$\vec{v} = (a, b)$$

Los vectores libres del plano con estas dos operaciones constituyen el ejemplo motivador de una de las definiciones fundamentales en matemáticas, la definición de ESPACIO VECTORIAL.



$$(-1) \cdot \vec{v} = (-a, -b)$$



DEFINICIÓN

Un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{K}$ es un conjunto V con dos operaciones:

- ♦ Una operación $+$ en el conjunto V de forma que $(V, +)$ es un grupo abeliano.
- ♦ Una multiplicación de escalares del cuerpo $\mathbb{K}$ por elementos del conjunto V

$$\cdot : \mathbb{K} \times V \longrightarrow V$$

que satisface las siguientes propiedades:

1. $\lambda \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \lambda \cdot \vec{u} + \lambda \cdot \vec{v}$ para cualesquiera $\lambda \in \mathbb{K}$, $\vec{u}, \vec{v} \in V$
2. $(\lambda + \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot \vec{u} + \mu \cdot \vec{u}$ para cualesquiera $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\vec{u} \in V$
3. $(\lambda \cdot \mu) \cdot \vec{u} = \lambda \cdot (\mu \cdot \vec{u})$ para cualesquiera $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\vec{u} \in V$
4. $1 \cdot \vec{u} = \vec{u}$ para cualquier $\vec{u} \in V$